Cap.2. Elemente ideale de circuit. Modelarea elementelor reale (continuare).

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

1. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale. (continuare)
   - Modelarea elementelor dipolare rezistive neliniare pasive
   - Bobina ideală neliniară
   - Condensatorul ideal neliniar
2. [2.4.] EmC liniare, rezistive.
   - Rezistorul multipolar
   - Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce
   - Surse comandate liniar
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea E2C neliniare reactive cu surse comandate
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

Cuprins

1. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale. (continuare)
   - Modelarea elementelor dipolare rezistive neliniare pasive
   - Bobina ideală neliniară
   - Condensatorul ideal neliniar
2. [2.4.] EmC liniare, rezistive.
   - Rezistorul multipolar
   - Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce
   - Surse comandate liniar
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea E2C neliniare reactive cu surse comandate
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

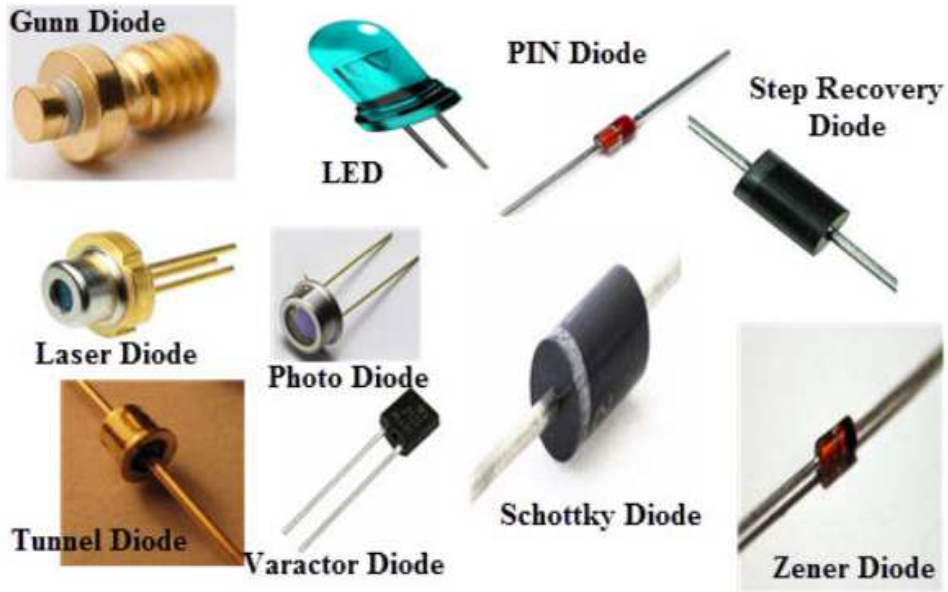
Dioda - dispozitiv electronic real

https://www.elprocus.com/types-of-diodes-and-applications/ 120% Search

Tweet 16 Like G+ Share

Different Types of Diodes

There are several types of diodes are available for use in electronics design, namely; a Backward diode, BARITT diode, Gunn Diode, Laser diode, Light emitting diodes, Photodiode, PIN diode, PN Junction, Schottky diodes, Step recovery diode, Tunnel diode, Varactor diode and a Zener diode.



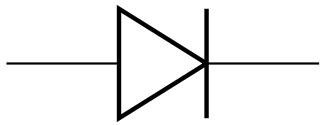
Different Types of Diodes

Figura preluată de la https://www.elprocus.com/types-of-diodes-and-applications/

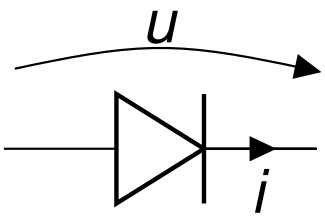
Dispozitive reale dipolare, rezistive, neliniare

Dioda semiconductoare - dispozitiv electronic real

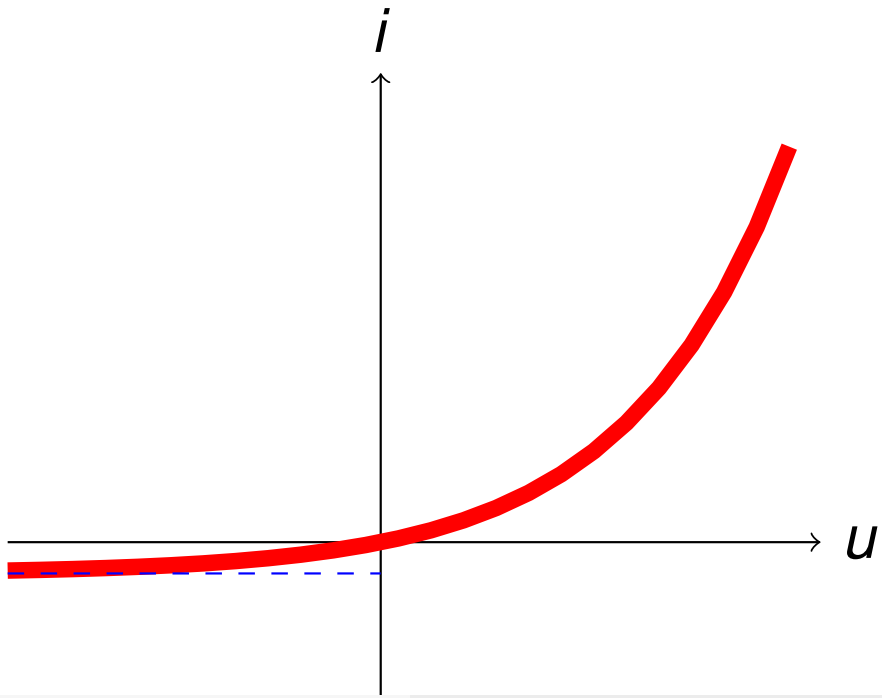
Simbol



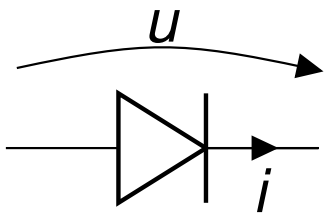
Caracteristica



- controlată în tensiune;
- nu e controlată în curent;
- $u > 0$: conducţie (polarizare directă);
- $u < 0$: blocată (polarizare inversă).



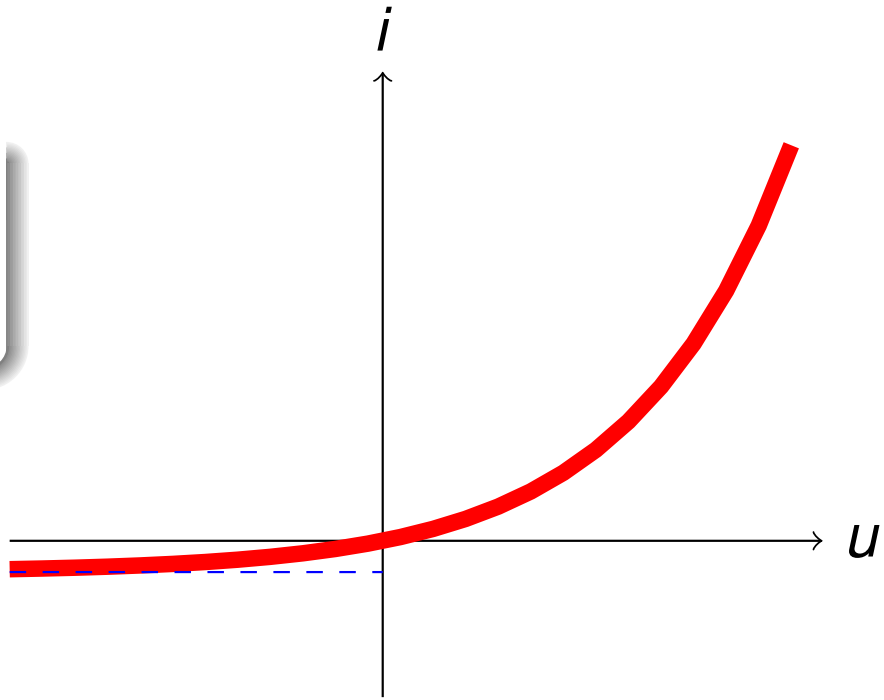
Modele ale diodei semiconductoare



Modelul exponenţial

$$i(u) = I_s\left(e^{\frac{u}{V_T}} - 1\right)$$

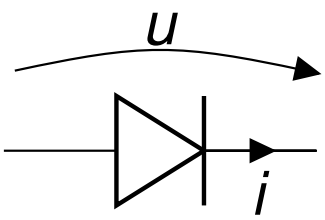
- I_s - curent de saturaţie (de ordinul pA);
- V_T - tensiunea termică (de ordinul mV).
- controlată în tensiune, nu e controlată în curent.



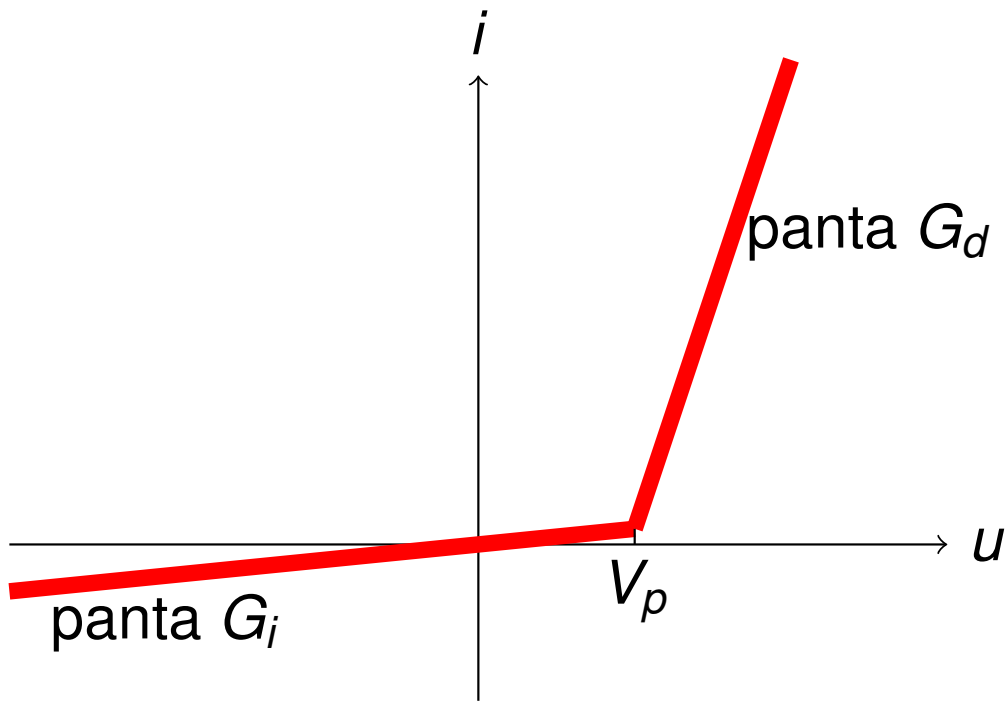
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 3 parametri (G_i, G_d, V_p)

$$i(u) = \begin{cases} G_i u & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d u + (G_i - G_d) V_p & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



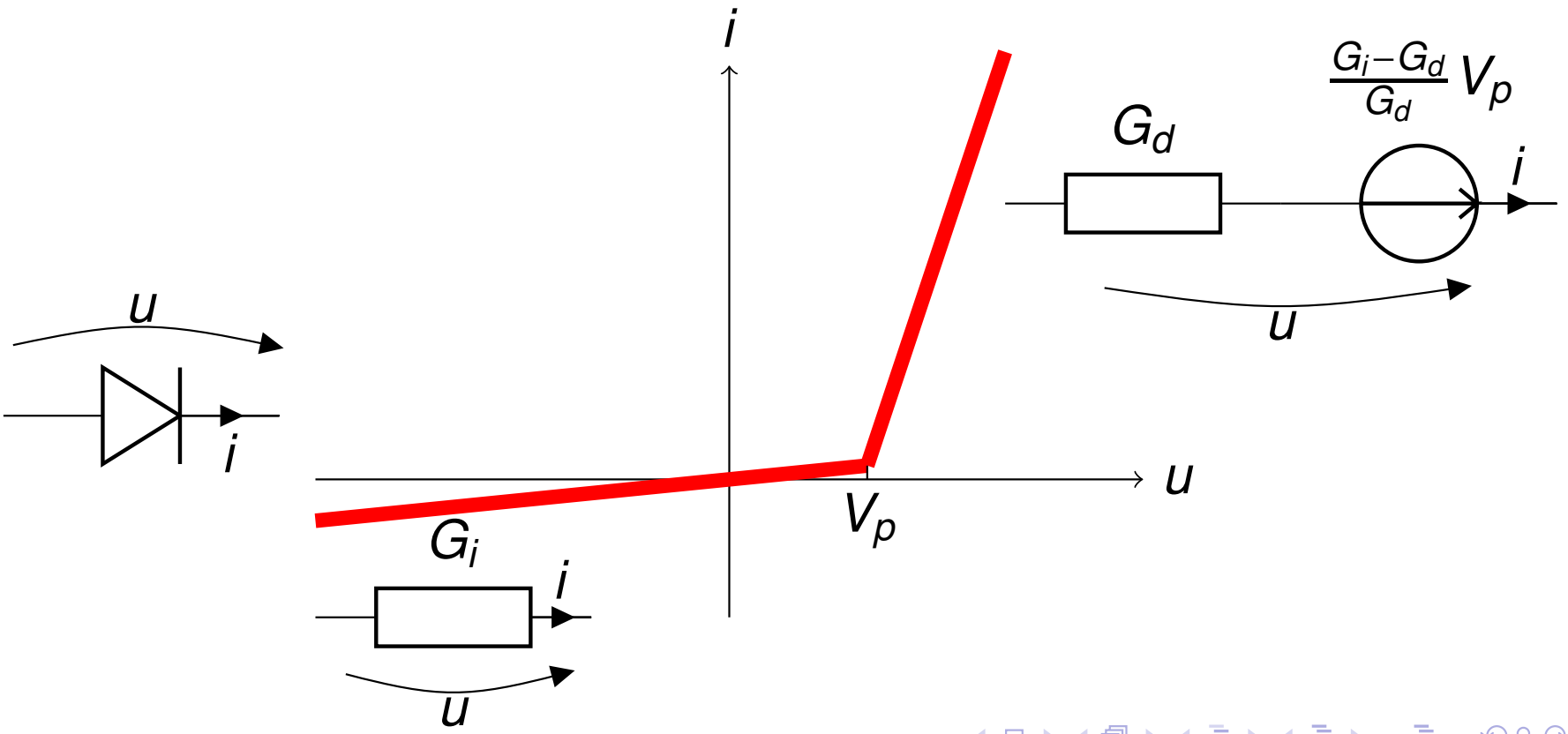
- G_d - conductanţa dinamică, în conducţie;
- G_i - conductanţa dinamică, blocaj;
- V_p - tensiune de prag;
- controlată şi în tensiune şi în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 3 parametri (G_i, G_d, V_p)

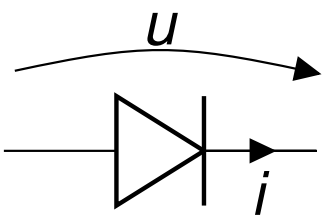
$$i(u) = \begin{cases} G_i u & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d u + (G_i - G_d) V_p & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



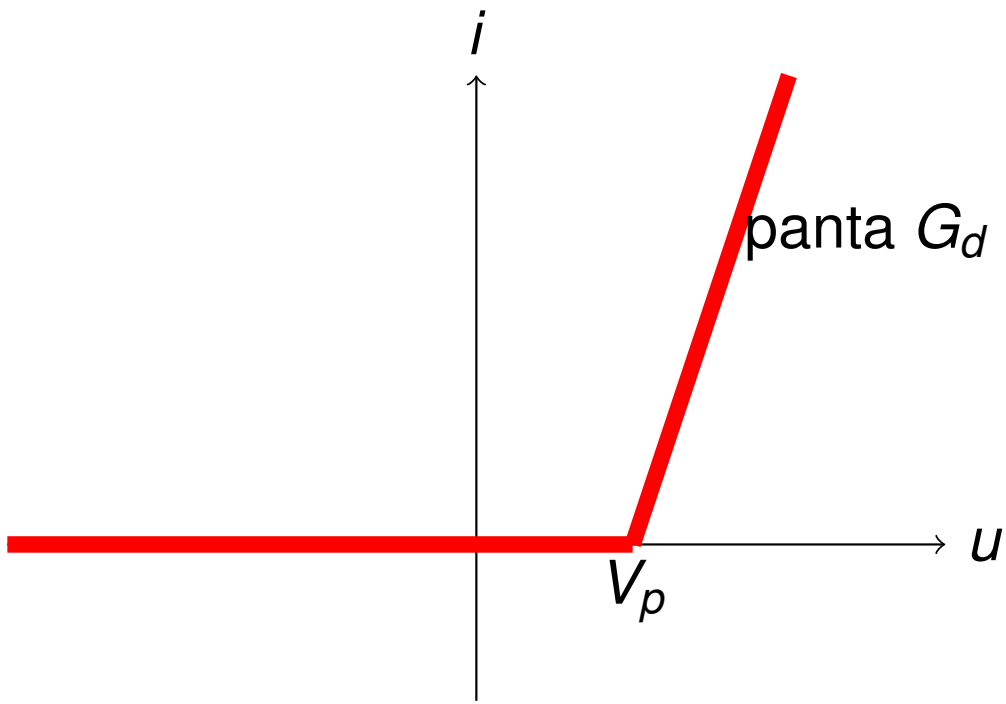
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 2 parametri (G_d, V_p)

$$i(u) = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d(u - V_p) & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



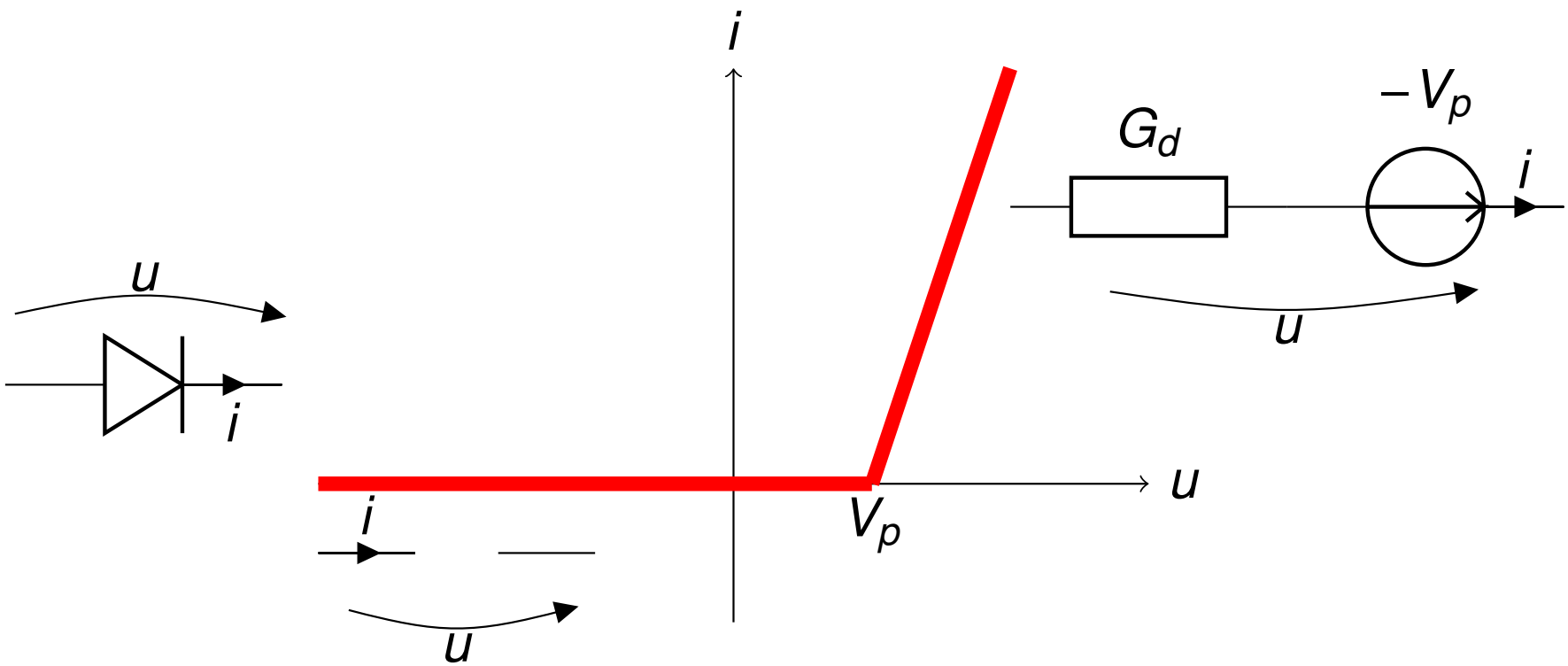
- G_d - conductanţa dinamică în conducţie;
- V_p - tensiune de prag;
- controlată în tensiune, nu e controlată în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 2 parametri (G_d, V_p)

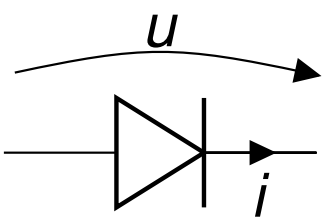
$$i(u) = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d(u - V_p) & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



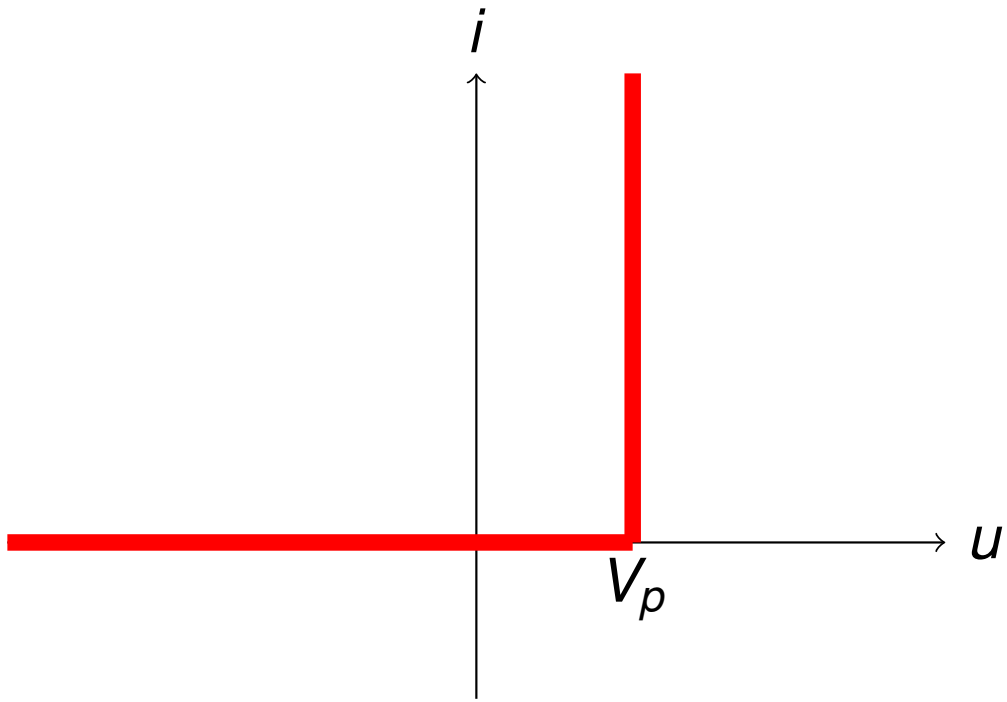
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 1 parametri (V_p)

$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < V_p \\ u = V_p & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



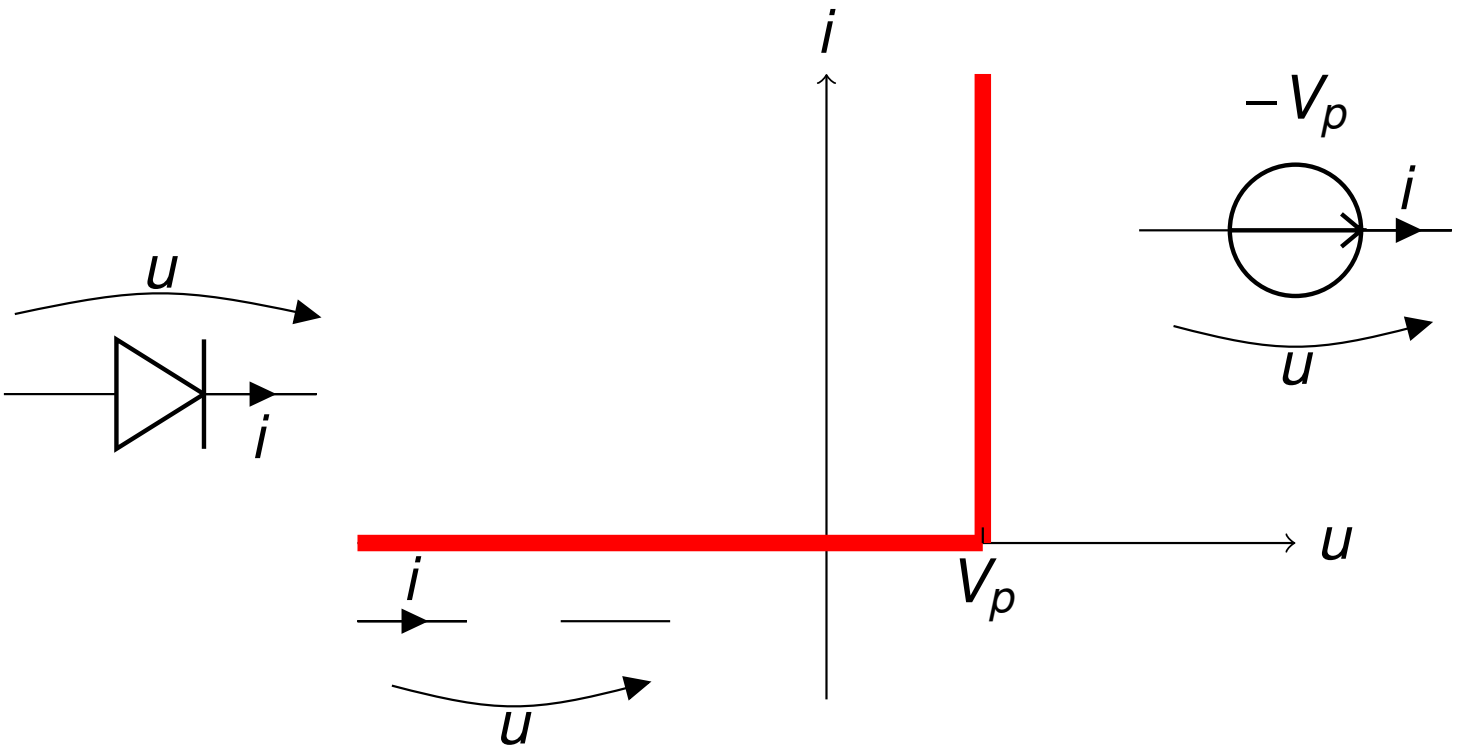
- V_p - tensiune de prag.
- nu e controlată nici în tensiune, nici în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 1 parametru (V_p)

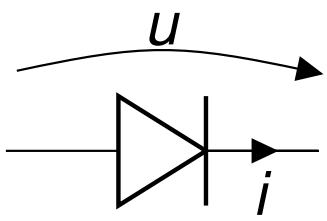
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < V_p \\ u = V_p & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



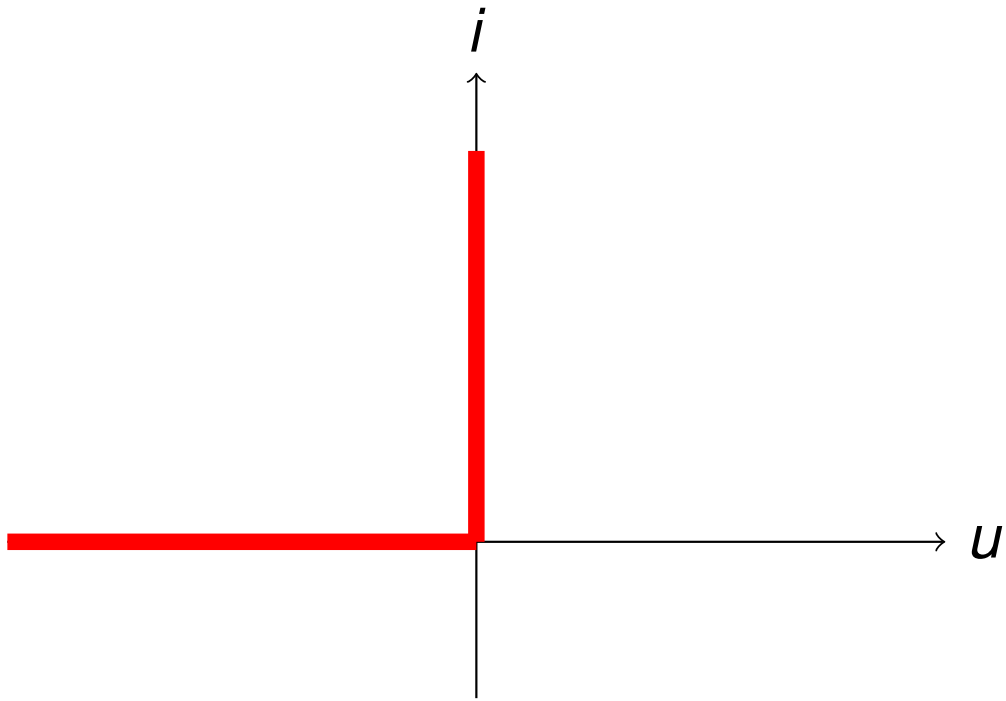
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, fără niciun parametru

$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



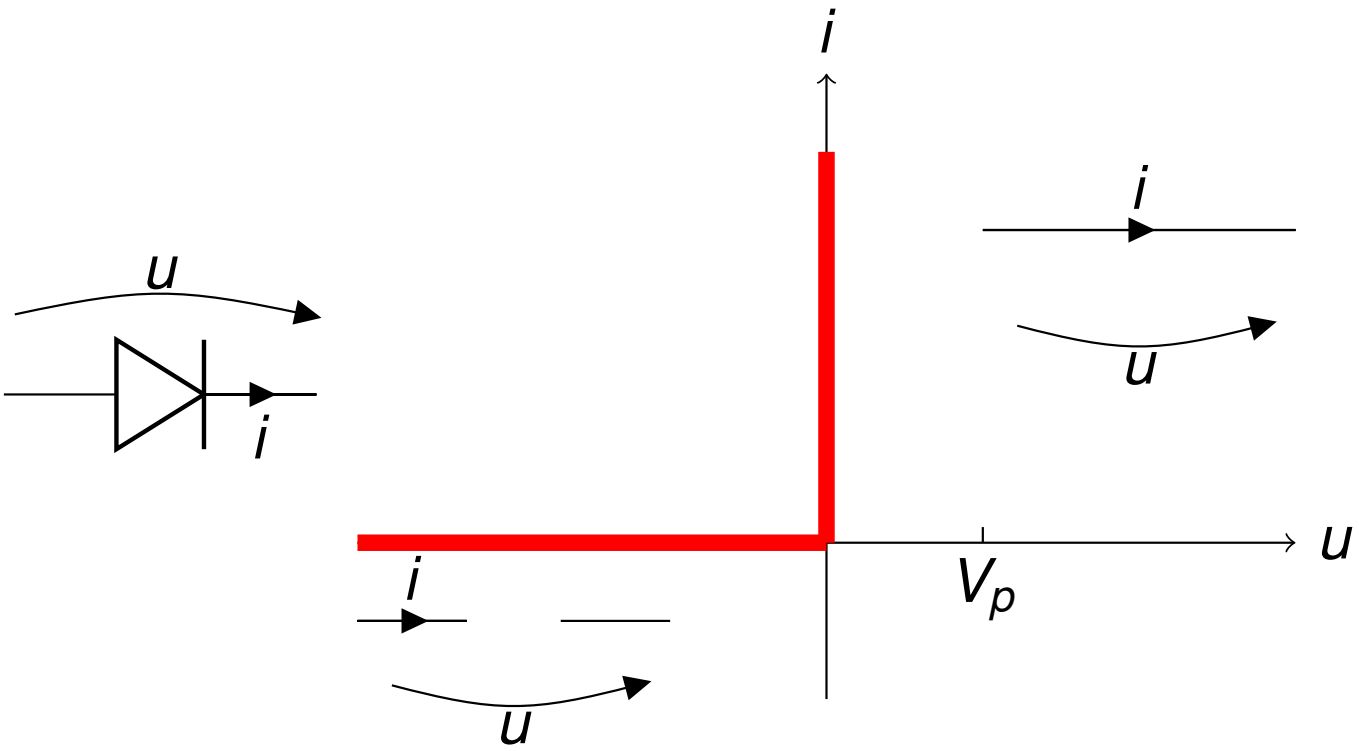
- nu e controlată nici în tensiune, nici în curent;
- este un element degenerat, ideal, numit dioda perfectă (DP)



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, fără niciun parametru

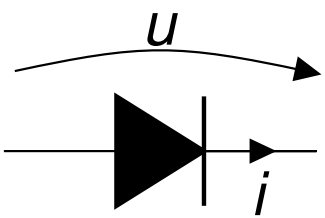
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$

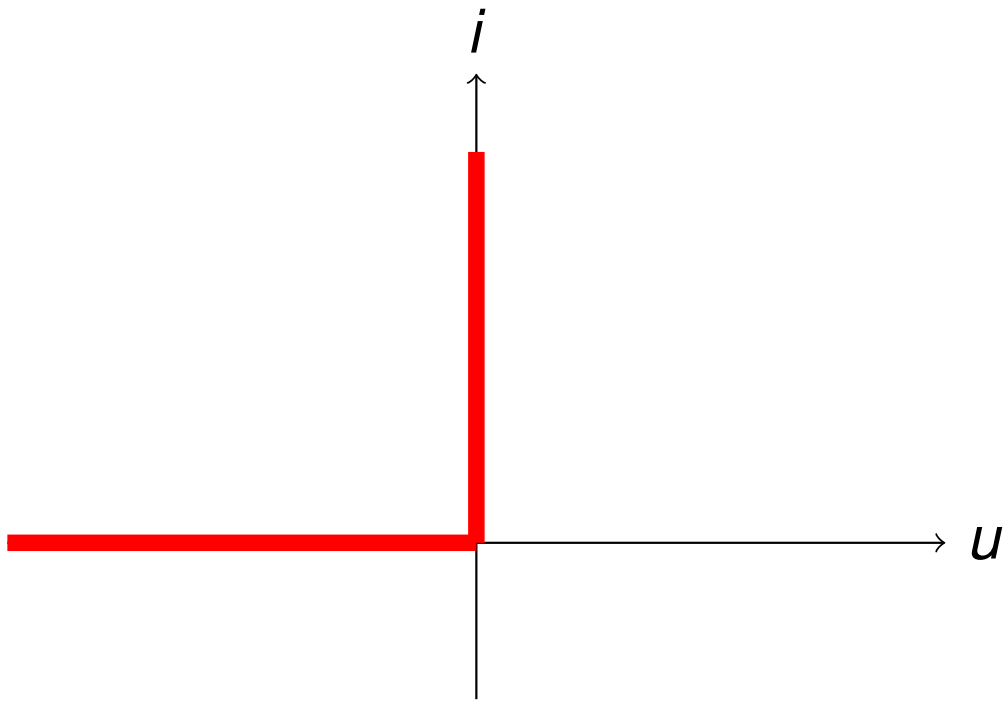


Dioda perfectă (element ideal de circuit)

Definiţie

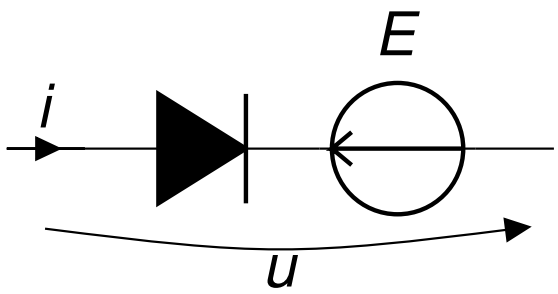
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$

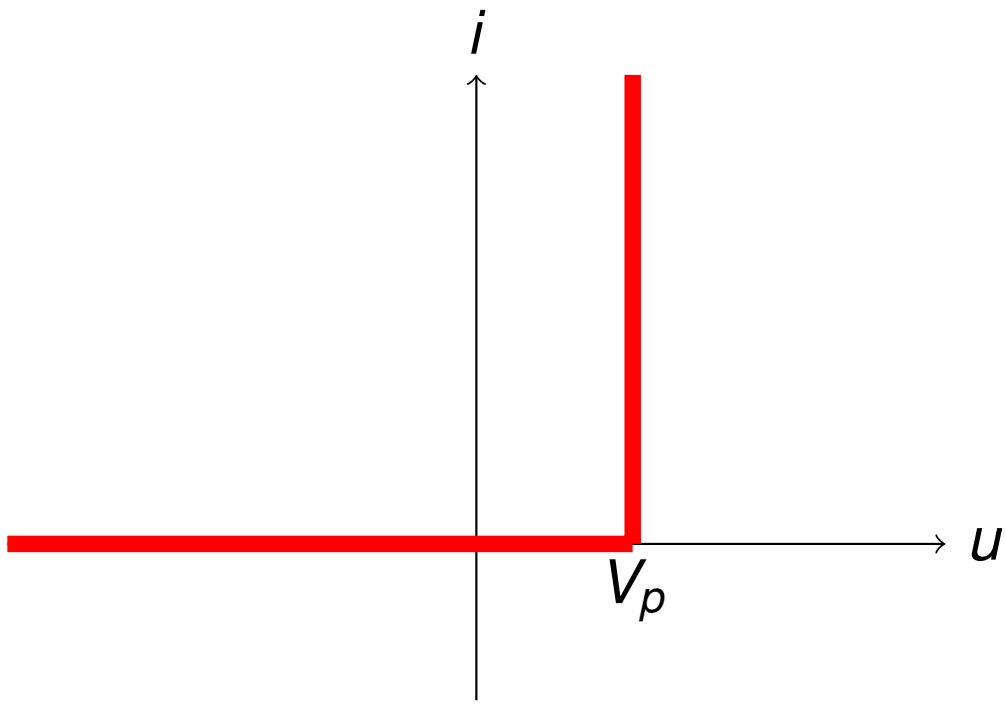




Modelarea elementelor rezistive neliniare cu R, SIT şi DP

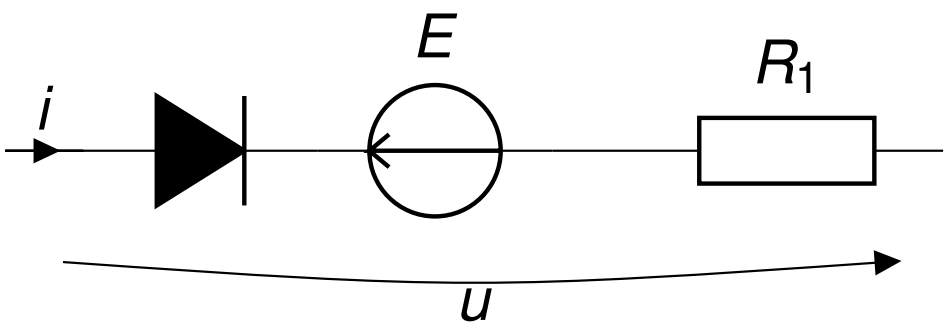
Ne propunem să modelăm dioda cu o singură schemă echivalentă, nu cu scheme echivalente valabile pe porţiuni.
Vom face câteva raţionamente utile acestui scop:

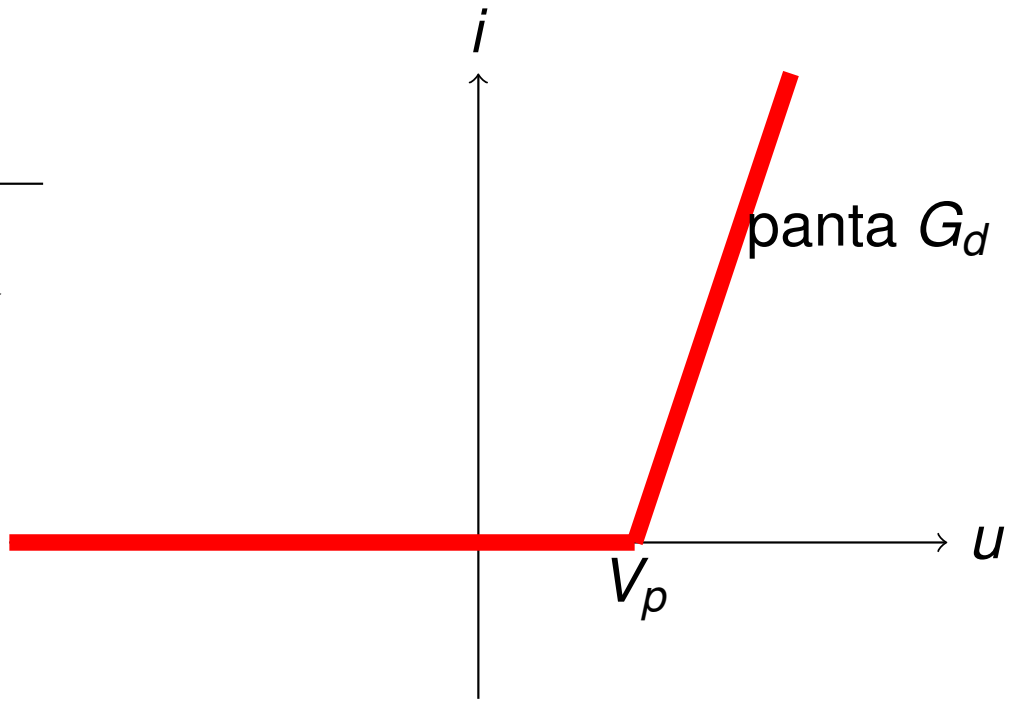




$$V_p = E$$

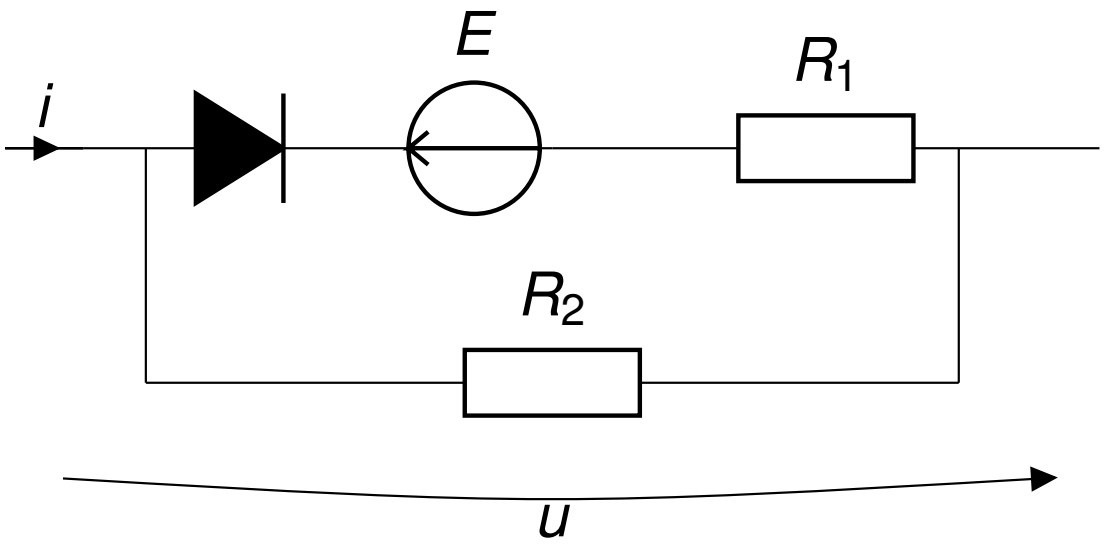
Modelarea elementelor rezistive neliniare cu R, SIT şi DP

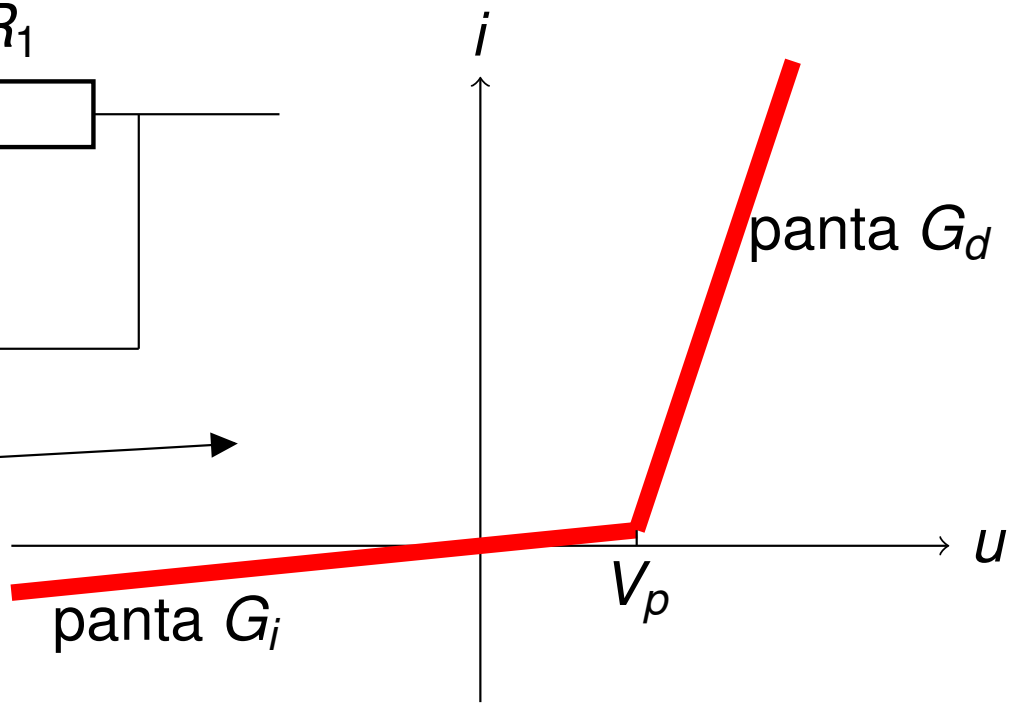




$$V_p = E$$
$$G_d = 1/R_1$$

Modelarea elementelor rezistive cu R, SIT şi DP





$$V_p = E$$
$$G_d = 1/R_1 + 1/R_2$$
$$G_i = 1/R_2$$

Teoremă de modelare

Rezultatul obţinut se poate generaliza.

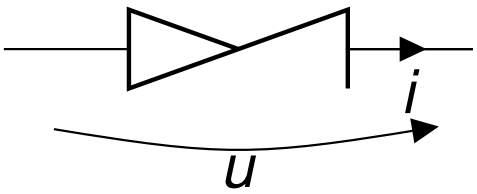
Teoremă

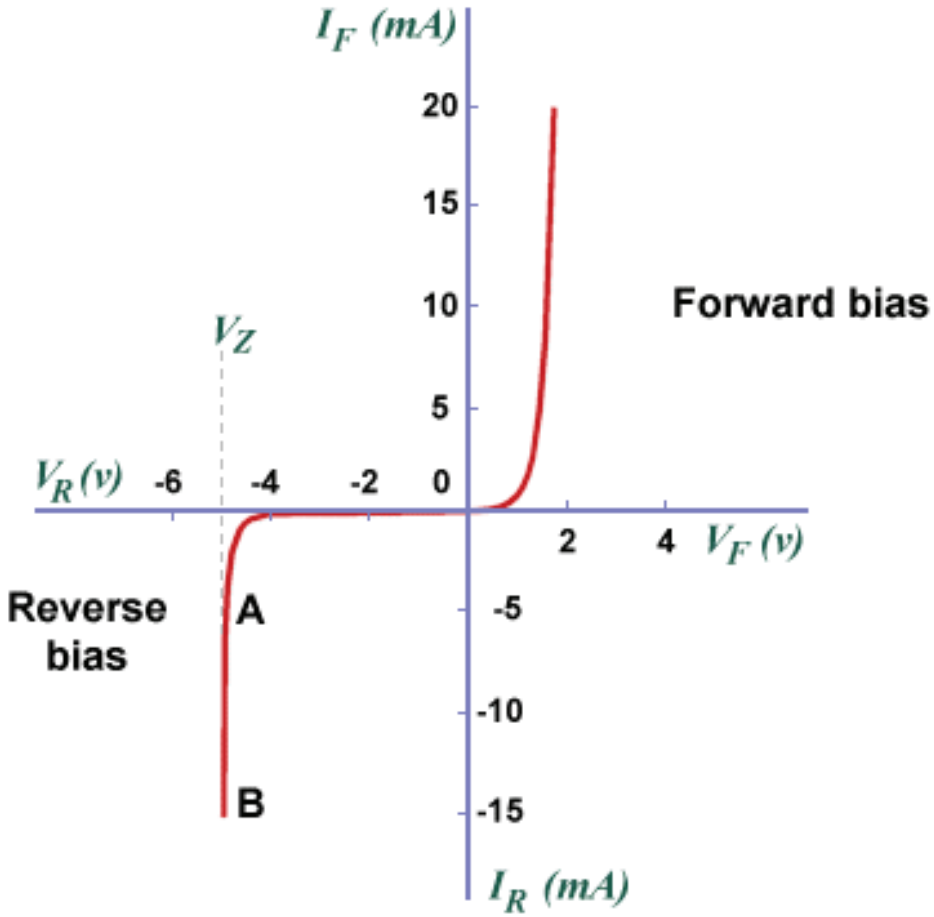
Orice element rezistiv neliniar se poate aproxima oricât de bine cu o funcţie liniară pe porţiuni, care se poate modela cu o schemă formată din SIT(SIC), R şi DP.

Consecinţă

SIT/SIC, R, DP sunt primitive în clasa elementelor dipolare, rezistive, neliniare.

Dioda Zener





Figură preluată de la https://www.technologyuk.net/physics/

Vedeţi Tema 1.

Bobina ideală neliniară

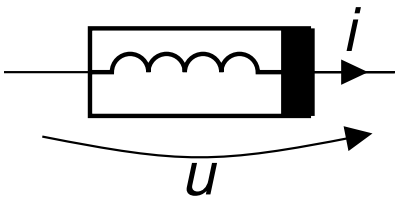
Definiţie

Bobina ideală neliniară = E2C pentru care valoarea instantanee a tensiunii la borne depinde de o variabilă de stare numită flux (φ) aflată într-o relaţie algebrică cu intensitatea curentului i ce o străbate.

Simbol



Relaţie constitutivă



$$\begin{cases} u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Bobina ideală neliniară

Relaţia $\varphi - i$= caracteristică de magnetizare

Clasificare

- controlabilă în curent

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad \varphi = \varphi(i)$$

- controlabil în flux

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad i = i(\varphi)$$

- controlabil în curent şi în flux: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$
- necontrolabilă în curent sau în flux.

Bobina ideală neliniară

Parametrii caracteristici: *inductivitatea/inductivitatea reciprocă statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Inductivitatea	$L_s = \frac{\varphi}{i} = L_s(i)$	$L_d = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}i} = L_d(i)$
Inductivitatea reciprocă	$\Gamma_s = \frac{i}{\varphi} = \Gamma_s(\varphi)$	$\Gamma_d = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\varphi} = \Gamma_d(\varphi)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristica $\varphi - i$.

Bobina ideală neliniară

Cazuri particulare:

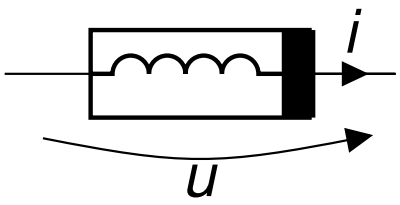
1. Bobina liniară $\varphi = Li$ şi L este independent de i. $L_s = L_d = L$;
2. Bobina cu miez moale;
3. Bobina cu miez dur;

Observaţie

În cazul bobinei neliniare controlată în curent:

$$u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}i}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L_d(i)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

Caracterizarea energetică



Puterea convenţional primită

$$p = ui = i\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

Energia acumulată în condiţia $W(0) = 0$:

$$p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad W(t) = \int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' = \int_0^t i\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' \tag{3}$$

- cazul bobinei controlate în flux

$$W(t) = \int_0^t i\,\mathrm{d}\varphi$$

- cazul bobinei controlate în curent

$$W(t) = i\varphi - \int_0^t \varphi\,\mathrm{d}i$$

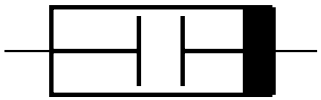
- cazul bobinei cu miez dur - se demonstrează că energia înmagazinată la parcurgerea unui ciclul de histerezis este egală cu aria ciclului.

Condensatorul ideal neliniar

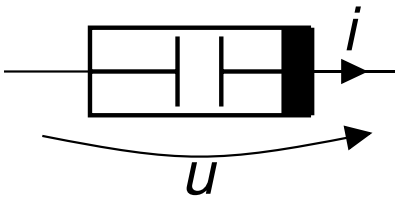
Definiţie

Condensatorul ideal neliniar = E2C pentru care valoarea instantanee a curentului prin el depinde de o variabilă de stare numită sarcină (q) aflată într-o relaţie algebrică cu tensiunea la bornele lui u.

Simbol



Relaţie constitutivă



$$\begin{cases} i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Condensatorul ideal neliniar

Clasificare

- controlabil în tensiune

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad q = q(u)$$

- controlabil în sarcină

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad u = u(q)$$

- controlabil în tensiune şi în sarcină: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$
- necontrolabilă în tensiune sau în sarcină.

Condensatorul ideal neliniar

Parametrii caracteristici: *capacitatea/capacitatea reciprocă statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Capacitatea	$C_s = \frac{q}{u} = C_s(u)$	$C_d = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u} = C_d(u)$
Capacitatea reciprocă	$S_s = \frac{u}{q} = S_s(q)$	$S_d = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q} = S_d(q)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristica $q - u$.

Condensatorul ideal neliniar

Caz particulare:

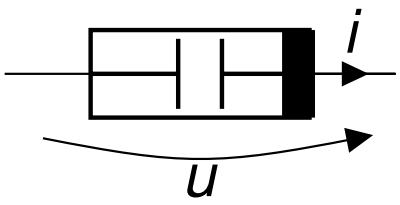
1. Condensatorul liniar $q = Cu$ şi C este independent de u. $C_s = C_d = C$;

Observaţie

În cazul condensatorului neliniar controlat în tensiune:

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = C_d(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

Caracterizarea energetică



Puterea convenţional primită

$$p = ui = u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{5}$$

Energia acumulată în condiţia $W(0) = 0$:

$$p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad W(t) = \int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' = \int_0^t u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' \tag{6}$$

- cazul condensatorului controlat în sarcină

$$W(t) = \int_0^t u\,\mathrm{d}q$$

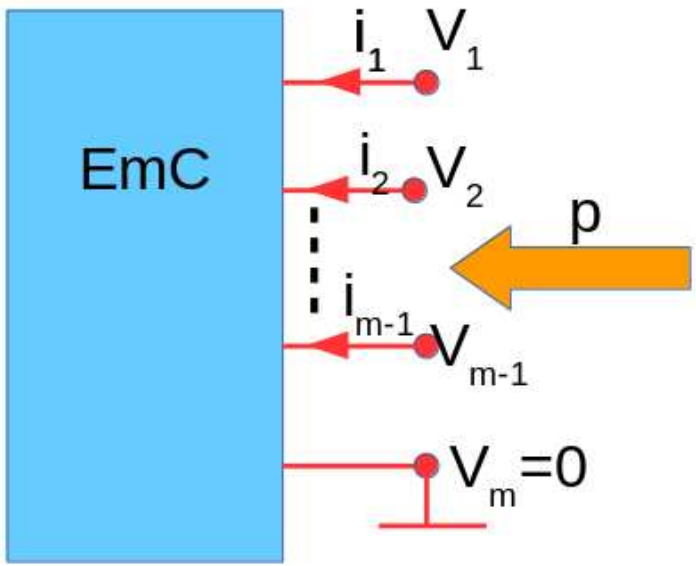
- cazul condensatorului controlat în tensiune

$$W(t) = qu - \int_0^t q\,\mathrm{d}u$$

Cuprins

1. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale. (continuare)
   - Modelarea elementelor dipolare rezistive neliniare pasive
   - Bobina ideală neliniară
   - Condensatorul ideal neliniar
2. [2.4.] EmC liniare, rezistive.
   - Rezistorul multipolar
   - Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce
   - Surse comandate liniar
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
   - Modelarea E2C neliniare reactive cu surse comandate
3. Lectura recomandată
4. Merită vizionat

Rezistorul multipolar - notaţii



Presupunem $V_m = 0$.
Cf. legii puterii

$$p = \sum_{k=1}^{m} V_k i_k = \sum_{k=1}^{m-1} V_k i_k$$

Notăm:

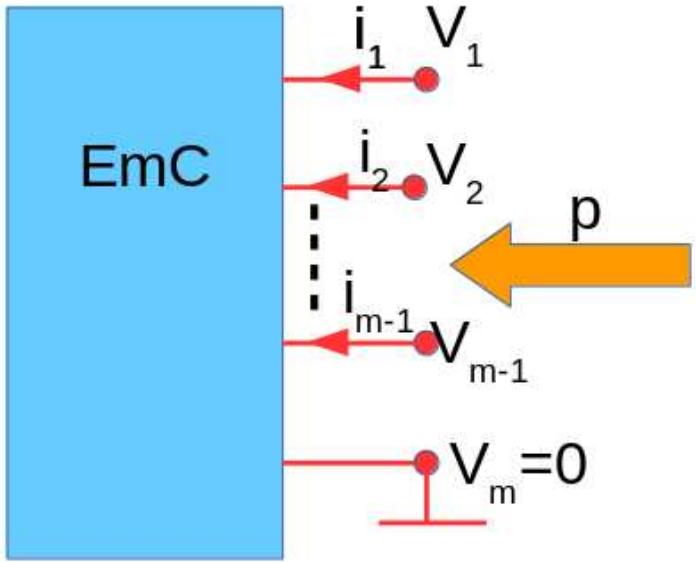
$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \ldots, i_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{V} = [V_1, V_2, \ldots, V_{m-1}]^T$$

atunci

$$p = \mathbf{V}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{V}$$

Rezistorul multipolar controlat în curenţi



Definiţie

Rezistorul multipolar controlat în curent = EmC pentru care

$$\mathbf{V} = \mathbf{R}\mathbf{i}$$

unde $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{(m-1)\times(m-1)}$ se numeşte matricea rezistenţelor.

Rezistorul multipolar controlat în curenţi

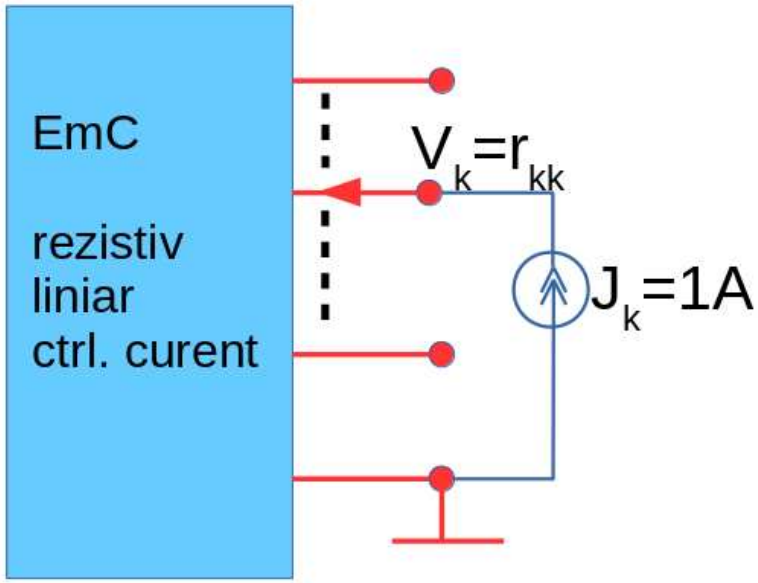
Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$V_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,m-1} i_{m-1}$$

- Termenii diagonali

$$r_{kk} = \left. \frac{V_k}{i_k} \right|_{i_j=0, j\neq k}$$

rezistenţă de intrare la borna k



Rezistorul multipolar controlat în curenţi

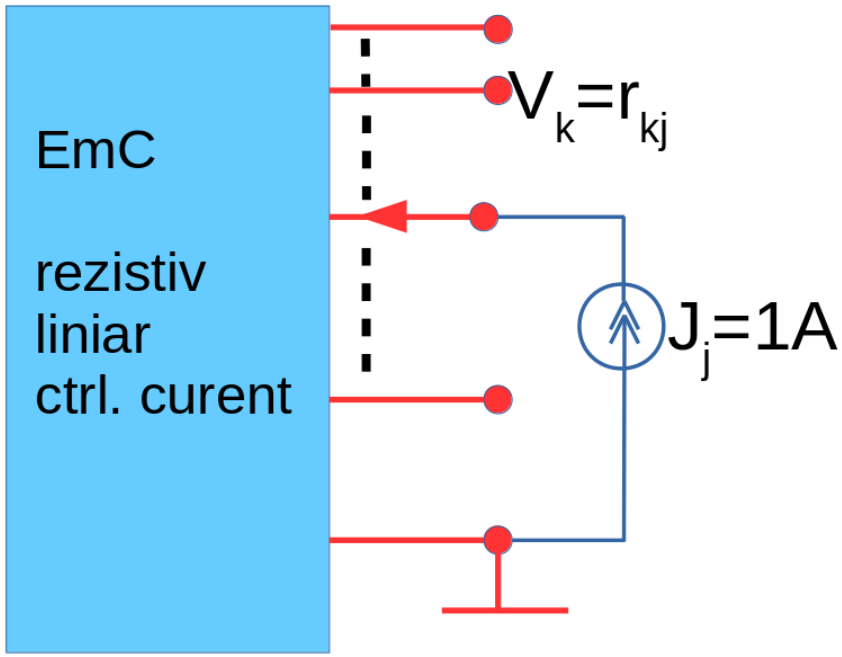
Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$V_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,m-1} i_{m-1}$$

- Termenii nediagonali $(k \neq j)$

$$r_{kj} = \left. \frac{V_k}{i_j} \right|_{i_l=0, l\neq j}$$

rezistenţă de transfer de la borna j la borna k



Rezistorul multipolar controlat în curenţi

Definiţie

Se spune că EmC rezistiv, liniar, controlat în curent este reciproc dacă $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T$.

Ce înseamnă un astfel de element reciproc, din punct de vedere al semnificaţiei termenilor?

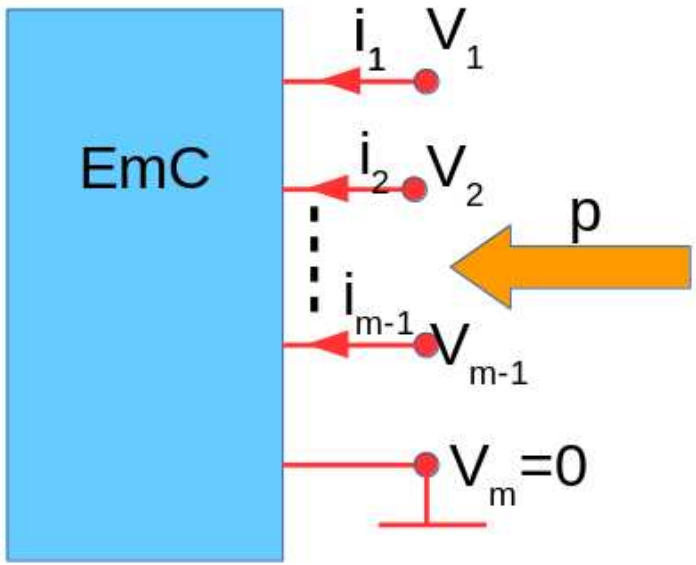
Puterea transferată pe la borne

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{V} = \mathbf{i}^T\mathbf{R}\mathbf{i}. \tag{7}$$

Observaţie

- Elementul este pasiv $\Leftrightarrow p > 0 \quad \forall \mathbf{i} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{R}$ pozitiv definită (condiţie îndeplinită dacă $r_{kk} > 0$ şi $r_{kk}r_{jj} - r_{kj}r_{jk} > 0$)

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale



Definiţie

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale = EmC pentru care

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{V}$$

unde $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{(m-1)\times(m-1)}$ se numeşte matricea conductanţelor.

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

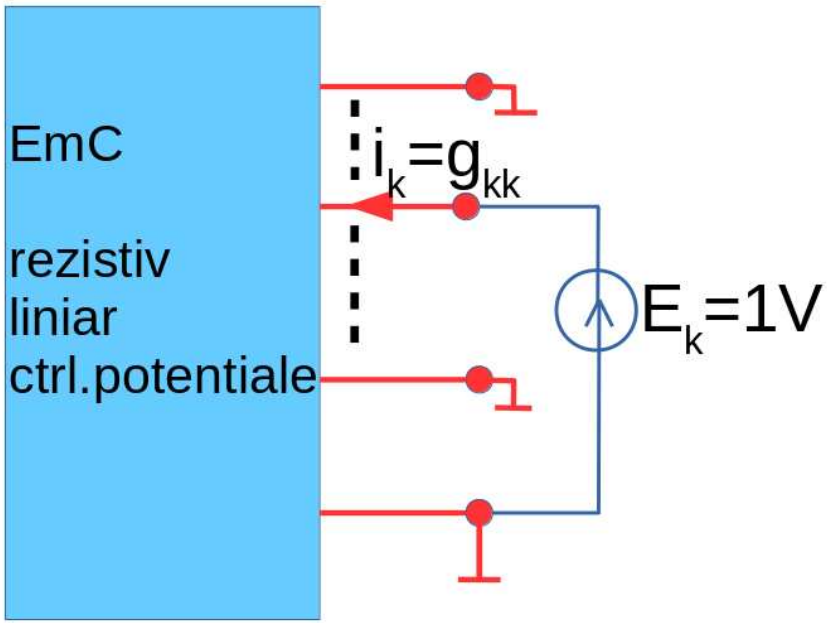
Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1} V_1 + g_{k2} V_2 + \cdots g_{kk} V_k + \cdots g_{kj} V_j + \cdots g_{k,m-1} V_{m-1}$$

- Termenii diagonali

$$g_{kk} = \left. \frac{i_k}{V_k} \right|_{V_j=0, j\neq k}$$

conductanţa de intrare la borna k



Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

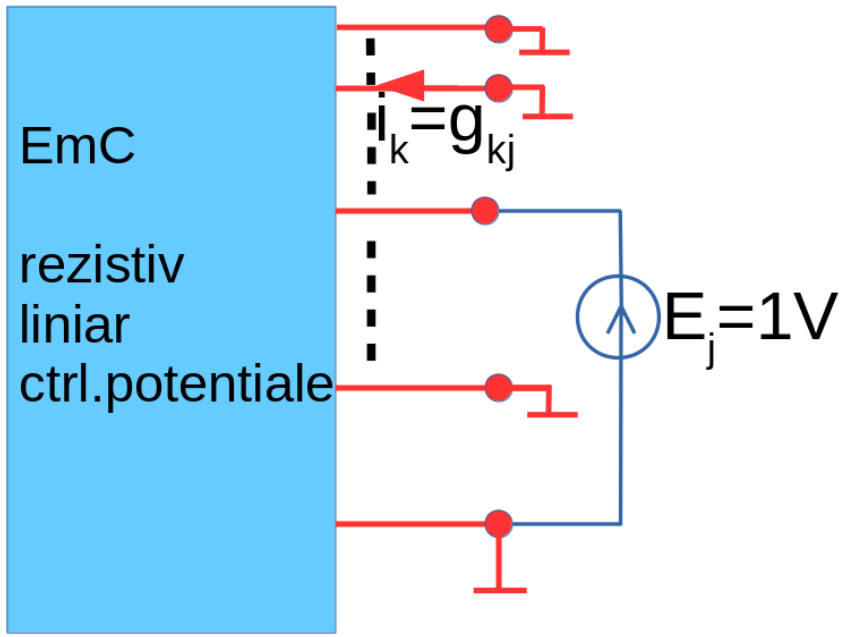
Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1} V_1 + g_{k2} V_2 + \cdots g_{kk} V_k + \cdots g_{kj} V_j + \cdots g_{k,m-1} V_{m-1}$$

- Termenii nediagonali $(k \neq j)$

$$g_{kj} = \left. \frac{g_k}{V_j} \right|_{V_l=0, l \neq j}$$

conductanţa de transfer de la borna j la borna k



Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

Definiţie

Se spune că EmC rezistiv, liniar, controlat în potenţiale este reciproc dacă $\mathbf{G} = \mathbf{G}^T$.

Ce înseamnă un astfel de element reciproc, din punct de vedere al semnificaţiei termenilor?

Puterea transferată pe la borne

$$p = \mathbf{V}^T\mathbf{i} = \mathbf{V}^T\mathbf{G}\mathbf{V}. \tag{8}$$

Observaţie

- Elementul este pasiv $\Leftrightarrow p > 0 \quad \forall \mathbf{V} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{G}$ pozitiv definită (condiţie îndeplinită dacă $g_{kk} > 0$ şi $g_{kk}g_{jj} - g_{kj}g_{jk} > 0$)
- Dacă matricea $\mathbf{G}$ este inversabilă, atunci elementul este controlat şi în curenţi şi $\mathbf{R} = \mathbf{G}^{-1}$

Rezistorul multipolar controlat hibrid

Definiţie

Rezistorul multipolar controlat hibrid = o parte din terminale sunt controlate în curenţi şi restul sunt controlate în potenţiale.

Numerotăm terminalele astfel încât primele p sunt controlate în curenţi şi restul sunt controlate în potenţiale.

Notăm mărimile de control

(de intrare)

$$\mathbf{i}' = [i_1, i_2, \ldots, i_p]^T$$

$$\mathbf{V}'' = [V_{p+1}, V_{p+2}, \ldots, V_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

şi mărimile de ieşire

$$\mathbf{V}' = [V_1, V_2, \ldots, V_p]^T$$

$$\mathbf{i}'' = [i_{p+1}, i_{p+2}, \ldots, i_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix}$$

Rezistorul multipolar controlat hibrid

Mărimile de control (de intrare)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

şi mărimile de ieşire

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix}$$

Se defineşte *matricea de transfer*

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$$

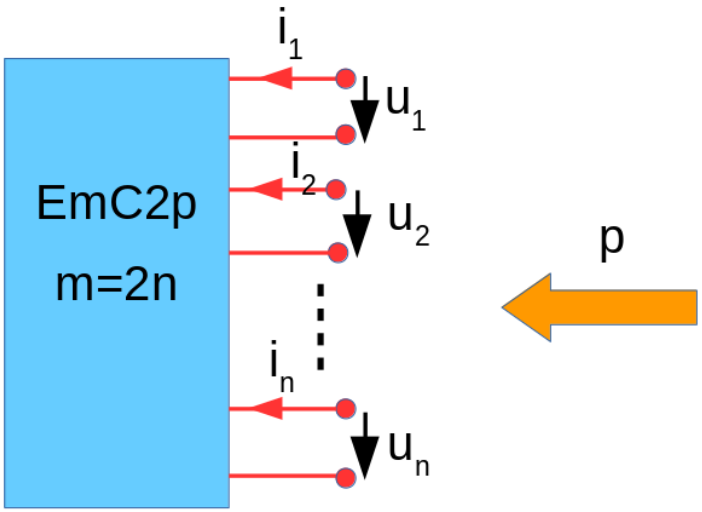
care se partiţionează, natural, în 4 blocuri

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

- **R** - rezistenţe de transfer;
- **G** - conductanţe de transfer;
- **A** - matrice de transfer în potenţiale;
- **B** - matrice de transfer în curenţi;
- Dacă $\mathbf{H} = \mathbf{H}^T$ atunci elementul este reciproc.

Rezistorul multipolar de tip n port - notaţii

$m = 2n$



Am demonstrat că

$$p = \sum_{k=1}^{n} u_k i_k$$

Notăm:

$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \ldots, i_n]^T$$

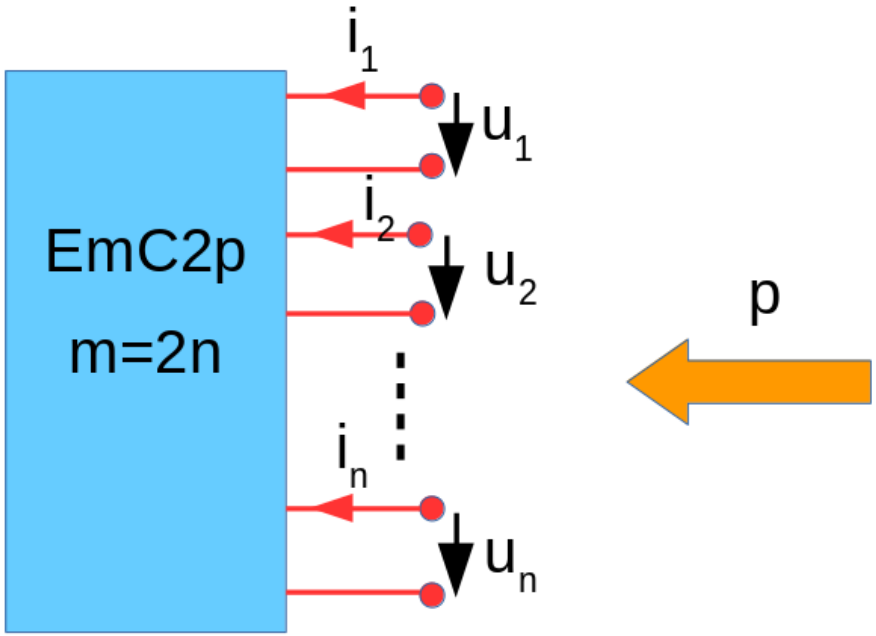
$$\mathbf{u} = [u_1, u_2, \ldots, u_n]^T$$

atunci

$$p = \mathbf{u}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{u}$$

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în curenţi

$m = 2n$, n - numărul de porturi



Definiţie

Rezistorul multipolar n-port controlat în curent = EmC pentru care

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i}$$

unde $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se numeşte matricea rezistenţelor.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în curenţi

Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$u_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,n} i_n$$

- Termenii diagonali

$$r_{kk} = \left. \frac{u_k}{i_k} \right|_{i_j=0, j\neq k}$$

rezistenţă de intrare la portul k

- Termenii nediagonali ($k \neq j$)

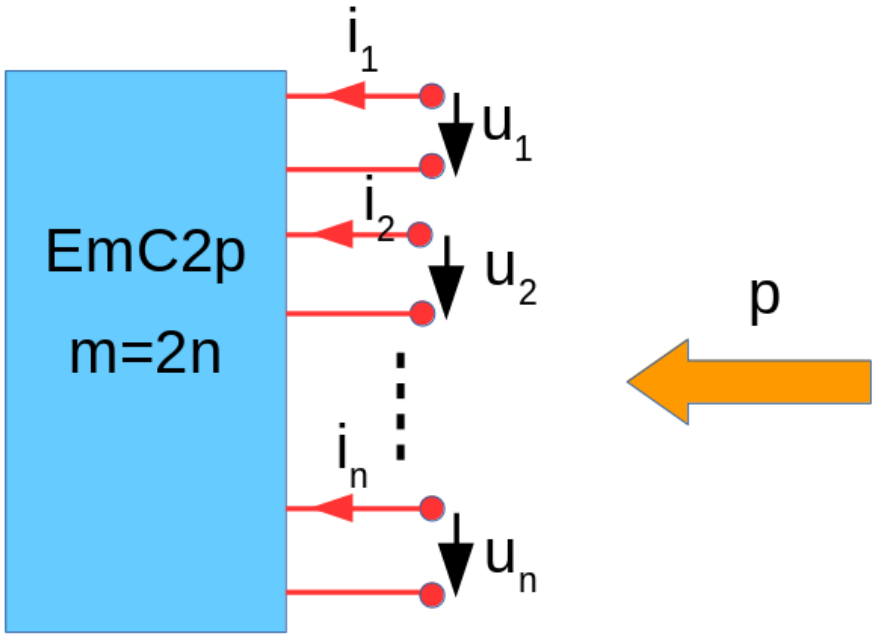
$$r_{kj} = \left. \frac{u_k}{i_j} \right|_{i_l=0, l\neq j}$$

rezistenţă de transfer de la portul j la portul k

Desenaţi figuri relevante pentru această semnificaţie.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în tensiuni

$m = 2n$, n - numărul de porturi



Definiţie

Rezistorul multipolar n-port controlat în tensiuni = EmC pentru care

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{u}$$

unde $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se numeşte matricea conductanţelor.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în tensiuni

Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1}u_1 + g_{k2}u_2 + \cdots g_{kk}u_k + \cdots g_{kj}u_j + \cdots g_{k,n}u_n$$

- Termenii diagonali

$$g_{kk} = \left.\frac{i_k}{u_k}\right|_{u_j=0, j\neq k}$$

conductanţă de intrare la portul k

- Termenii nediagonali ($k \neq j$)

$$g_{kj} = \left.\frac{i_k}{u_j}\right|_{u_l=0, l\neq j}$$

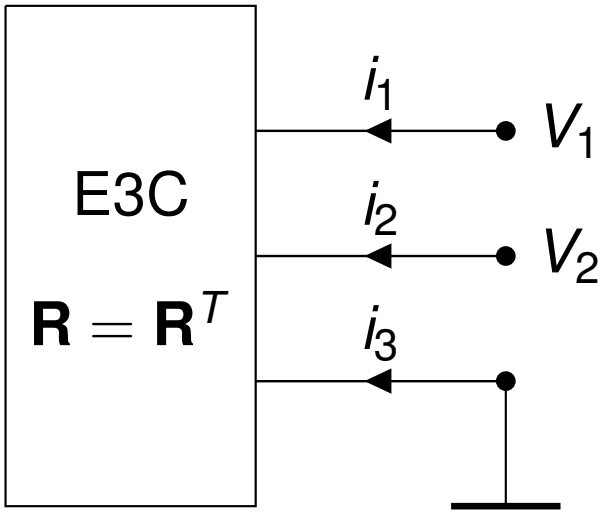
conductanţă de transfer de la portul j la portul k

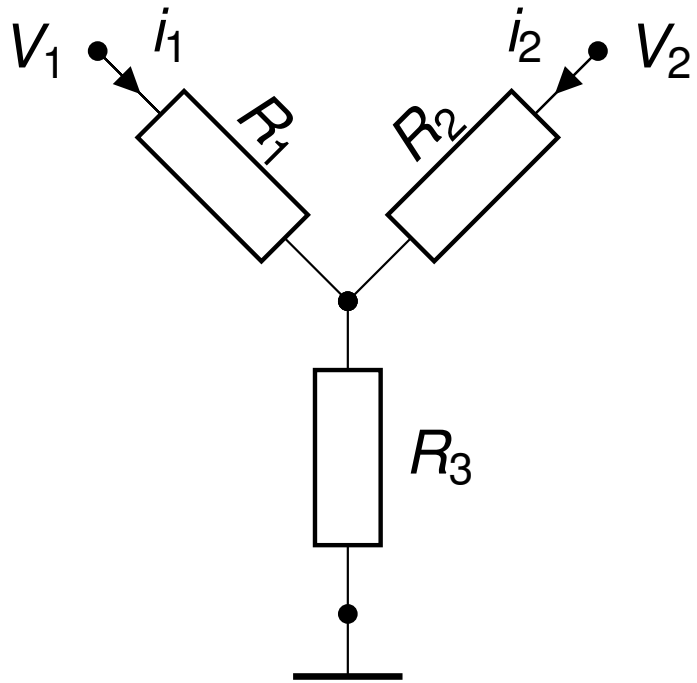
Desenaţi figuri relevante pentru această semnificaţie.
Descrieţi cazul rezistorului multipolar de tip n-port controlat hibrid.

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Modelarea unui E3C liniar, rezistiv, controlat în curenţi, reciproc

Un E3C rezistiv, pasiv, reciproc, controlat în curenţi, se poate modela cu o schemă în stea alcătuită din rezistoare ideale liniare.



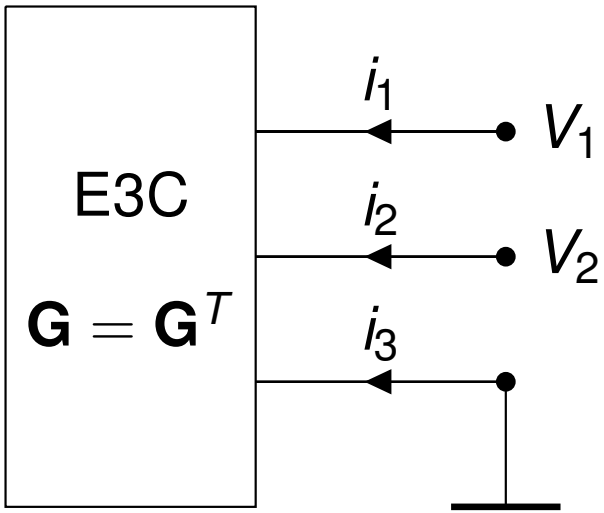


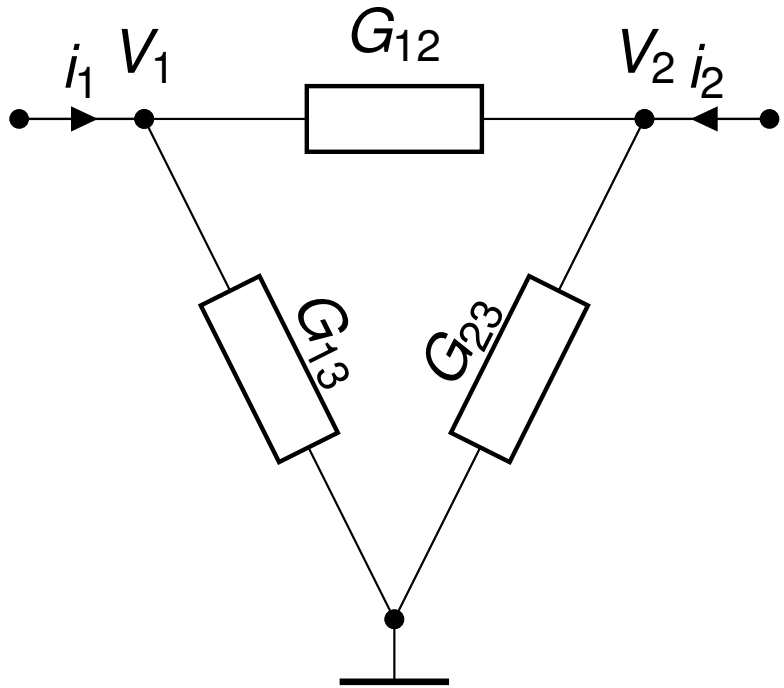
Dacă $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{R}^T$ demonstraţi că $R_1 = r_{11} - r_{12}$, $R_2 = r_{22} - r_{12}$, $R_3 = r_{12} = r_{21}$

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Modelarea unui E3C liniar, rezistiv, controlat în potenţiale, reciproc

Un E3C rezistiv, pasiv, reciproc, controlat în potenţiale, se poate modela cu o schemă în triunghi alcătuită din rezistoare ideale liniare.





Dacă $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{G}^T$ demonstraţi că $G_{12} = -g_{21} = -g_{12}$, $G_{13} = g_{11} + g_{12}$, $G_{23} = g_{22} + g_{12}$

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Generalizare:

Demonstraţi că

1. Un EmC rezistiv, liniar, pasiv, reciproc, controlat în potenţiale se poate modela cu E2C conectate pe la borne într-o reţea de tip poligon complet.
2. Un EmC rezistiv, liniar, pasiv, reciproc, controlat în curenţi se poate modela cu E2C conectate pe la borne într-o conexiune de tip stea numai în cazul $m = 3$.

Surse comandate liniar

Surse comandate

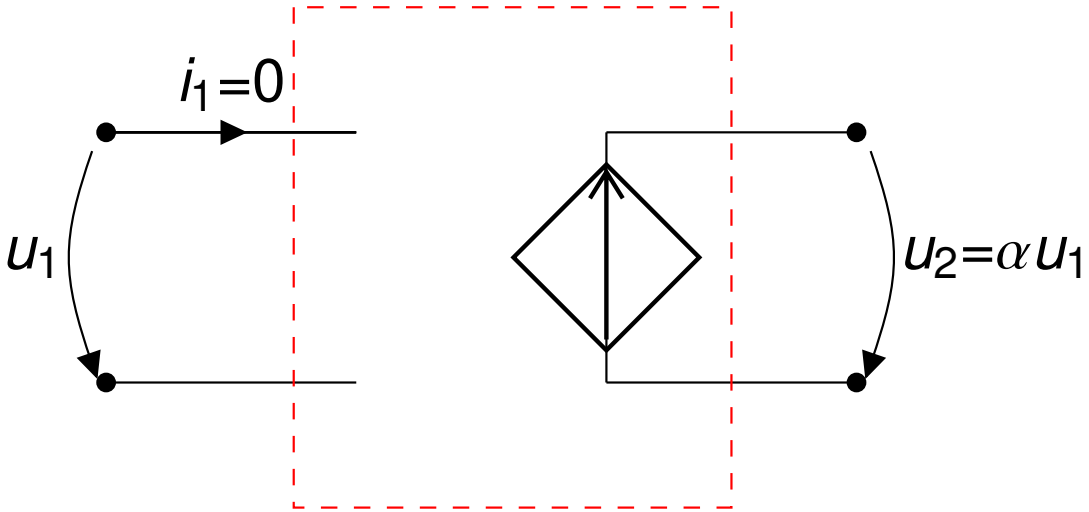
Surse comandate = E4C de tip diport, care se comportă ca surse de tensiune/curent a căror t.e.m./c.e.m depinde de curentul/tensiunea din altă latură a circuitului.

Surse comandate liniar

Surse comandate liniar = surse comandate pentru care relaţia dintre mărimea de comandă şi mărimea comandată este liniară.

	comandată în tensiune	comandată în curent
Sursă de tensiune	SUCU (*voltage controlled voltage source*) (VCVS)	SUCI (*current controlled current source*) (CCVS)
Sursă de curent	SICU (*voltage controlled current source*) (VCCS)	SICI (*current controlled current source*) (CCCS)

Sursa de tensiune comandată în tensiune (SUCU)



Relaţii constitutive

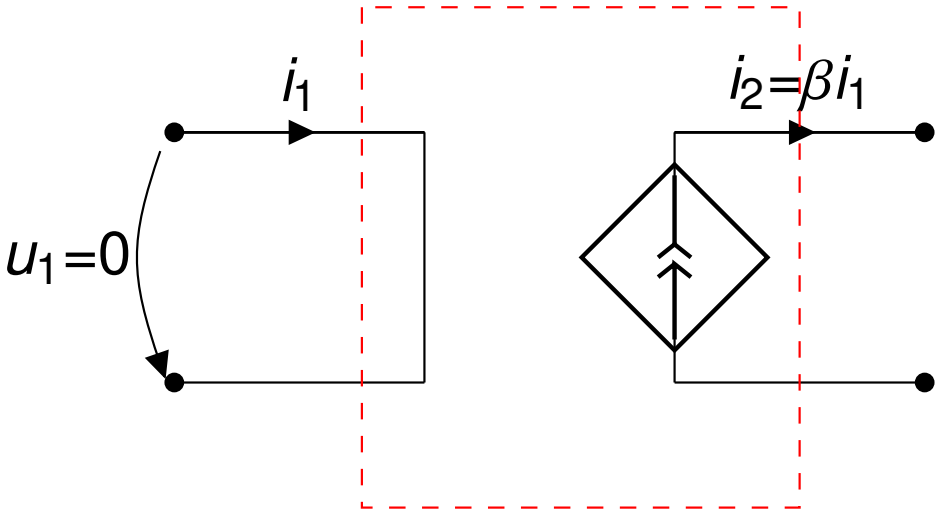
$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$$

α = factor de transfer în tensiune

Este un element multipolar rezistiv controlat hibrid, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \tag{9}$$

Sursa de curent comandată în curent (SICI)



Relaţii constitutive

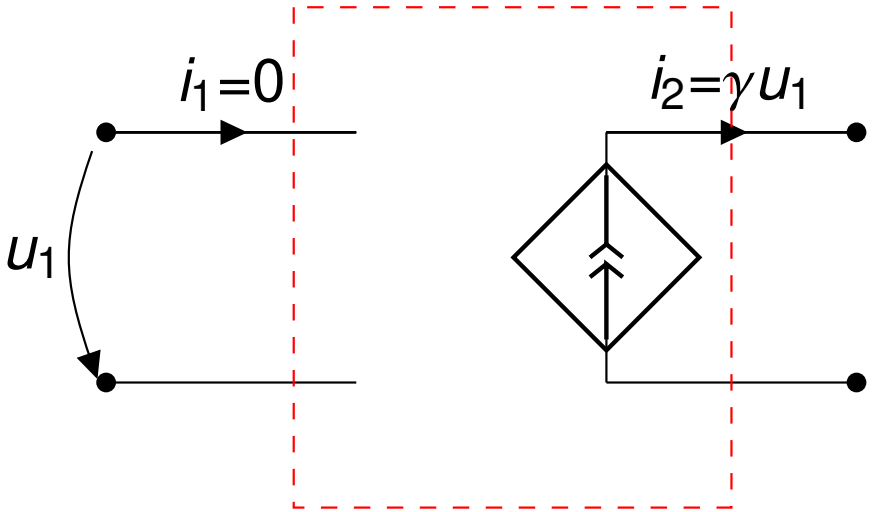
$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$$

β = factor de transfer în curent

Este un element multipolar rezistiv controlat hibrid, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Sursa de curent comandată în tensiune (SICU)



Relaţii constitutive

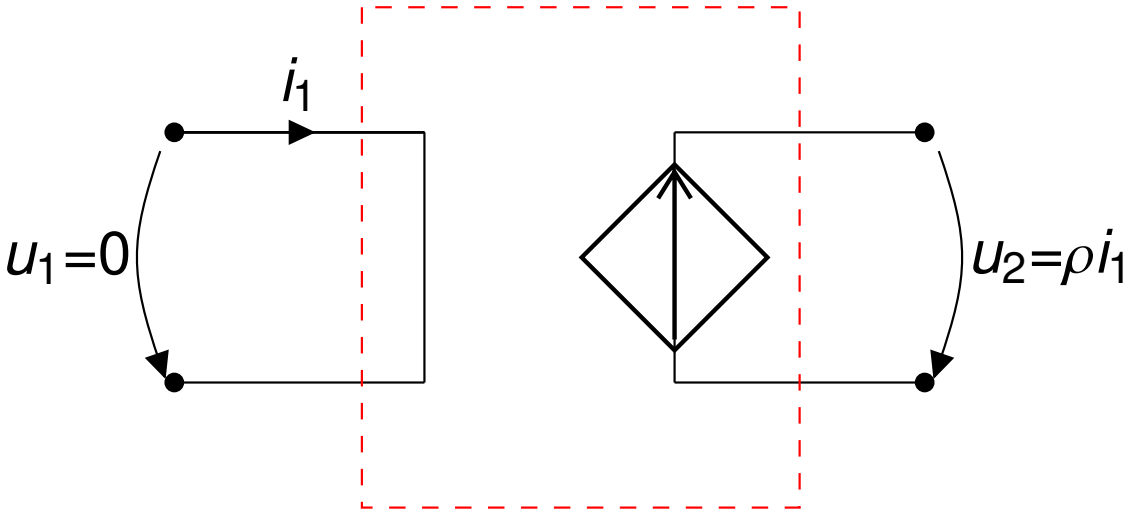
$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma u_1 \end{cases}$$

γ = conductanţă de transfer

Este un element multipolar rezistiv controlat în tensiuni, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \gamma & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{11}$$

Sursa de tensiune comandată în curent (SUCI)



Relaţii constitutive

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$$

ρ = rezistenţă de transfer

Este un element multipolar rezistiv controlat în curenţi, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \tag{12}$$

Surse comandate liniar

Observaţii despre sursele comandate definite anterior:

1. au un singur parametru;
2. nu se pot transforma una într-alta pentru că matricea hibridă este singulară;
3. numai două sunt primitive, celelalte se pot modela prin înlănţuirea celor primitive. (Explicaţi.)

Modelarea EmC rezistivi, liniari

Modelarea multipolilor rezistivi, liniari, pasivi

Orice rezistor multipolar, rezistiv, liniar, pasiv, se poate modela cu rezistoare şi surse comandate liniar.

Obs:

- Acest fel de modelare se poate face indiferent dacă EmC este reciproc sau nu.
- Vom exemplifica această modelare pentru cazul unui E4C2p.

Modelarea unui E4C de tip diport, controlat în curenţi

u = Ri

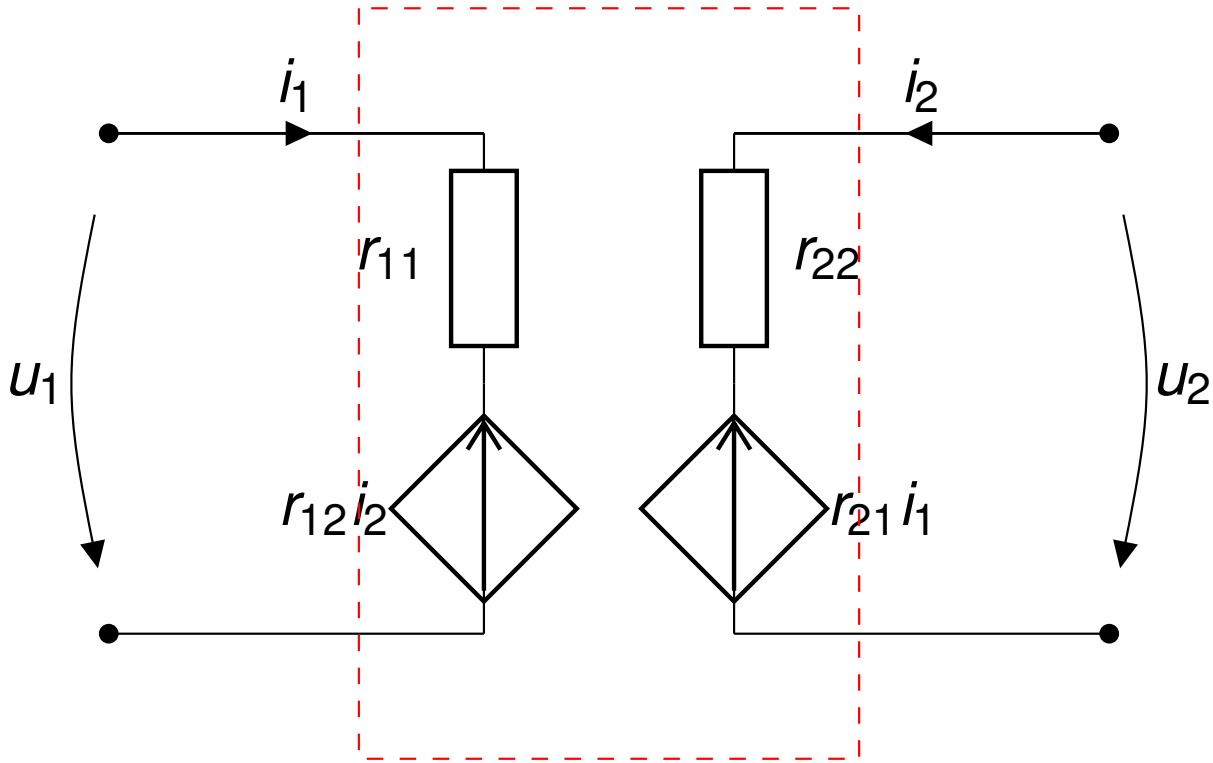
$$\begin{cases} u_1 = r_{11} i_1 + r_{12} i_2 \\ u_2 = r_{21} i_1 + r_{22} i_2 \end{cases}$$

Rezistenţa de intrare la portul 1

$$r_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{i_2=0}$$

Rezistenţa de transfer de la portul 1 la portul 2

$$r_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2=0}$$



Modelarea unui E4C de tip diport, controlat în tensiuni

i = Gu

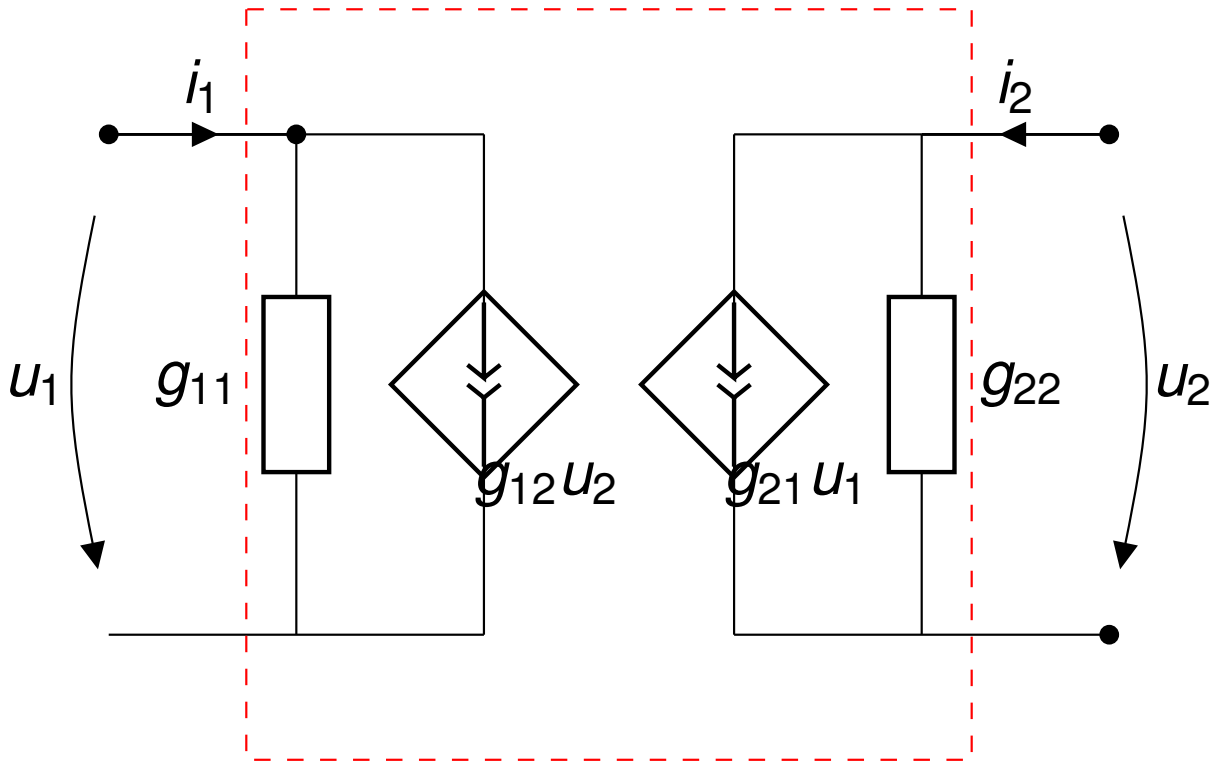
$$\begin{cases} i_1 = g_{11}u_1 + g_{12}u_2 \\ i_2 = g_{21}u_1 + g_{22}u_2 \end{cases}$$

Conductanţa de intrare la portul 1

$$g_{11} = \left.\frac{i_1}{u_1}\right|_{u_2=0}$$

Conductanţa de transfer de la portul 1 la portul 2

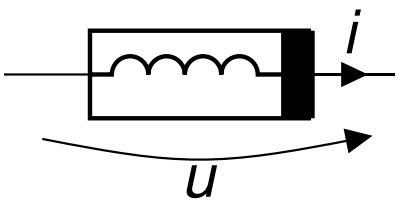
$$g_{21} = \left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0}$$



Modelaţi şi cazul controlului hibrid.

Modelarea bobinei ideale neliniare

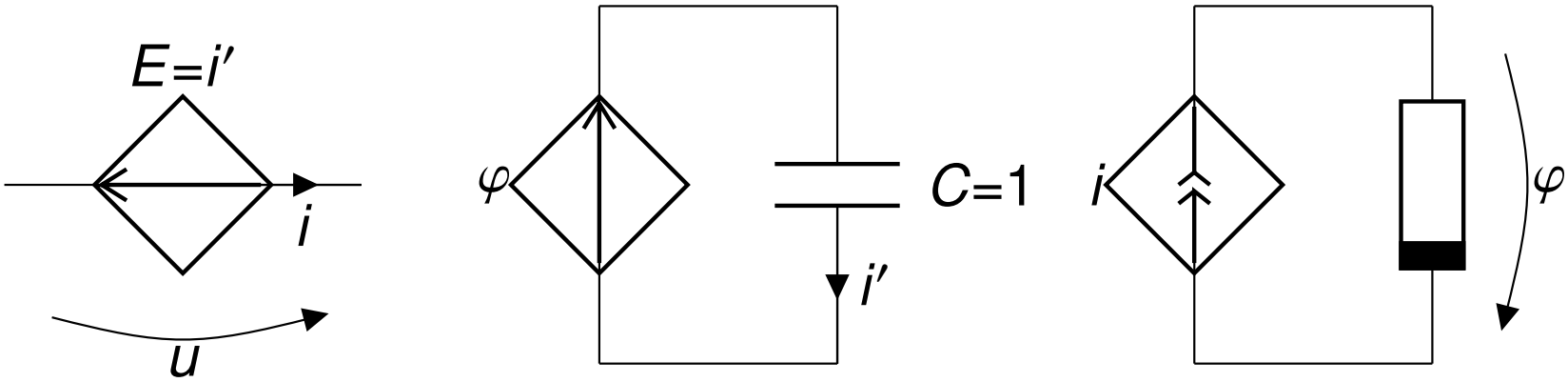
Relaţie constitutivă Ln



$$\begin{cases} u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i) = 0 \end{cases}$$

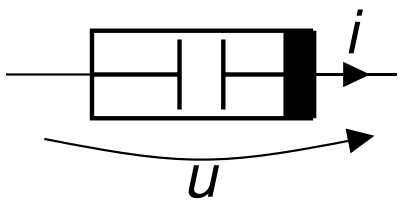
unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Modelare



Modelarea condensatorului ideal neliniar

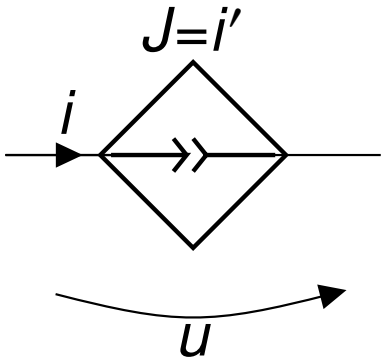
Relaţie constitutivă Cn

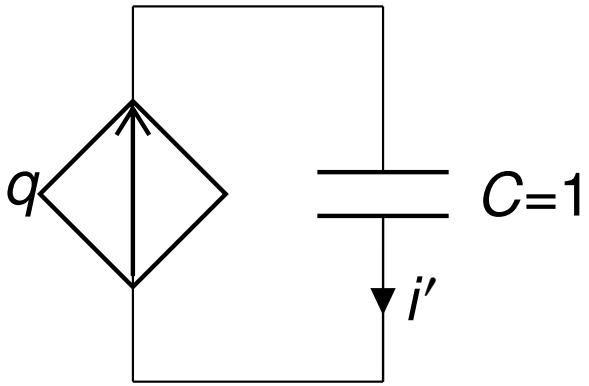


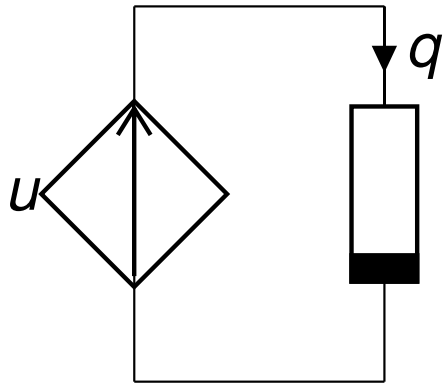
$$\begin{cases} i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Modelare







...va continua

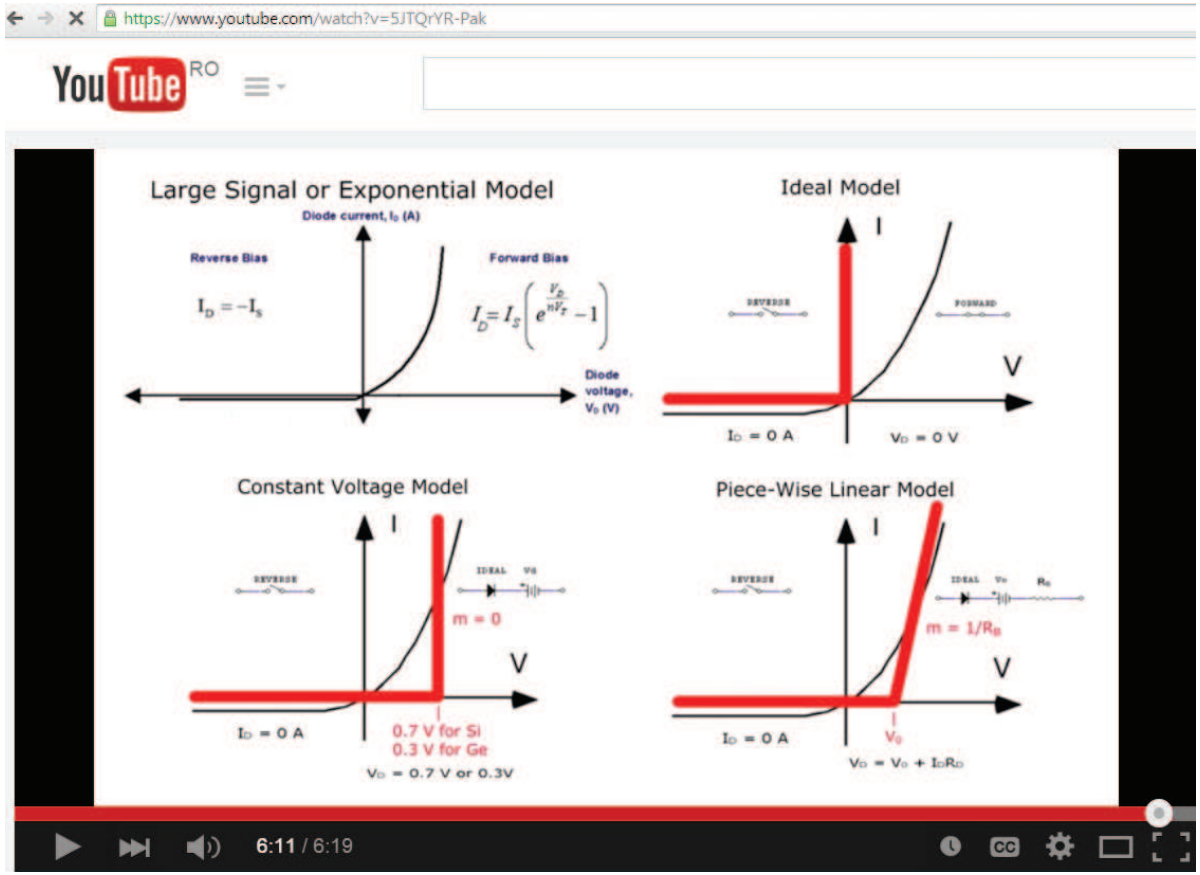
Cursul 4 va încheia prezentarea capitolului 2, referitor la elementele ideale de circuit şi exemple de modelare a unor elemente reale cu:

- modelarea amplificatoarelor operaţionale (A.O.);
- EmC liniare reactive, reciproce şi nereciproce;
- EmC neliniare, rezistive si reactive;
- elemente parametrice;

Lectură recomandată

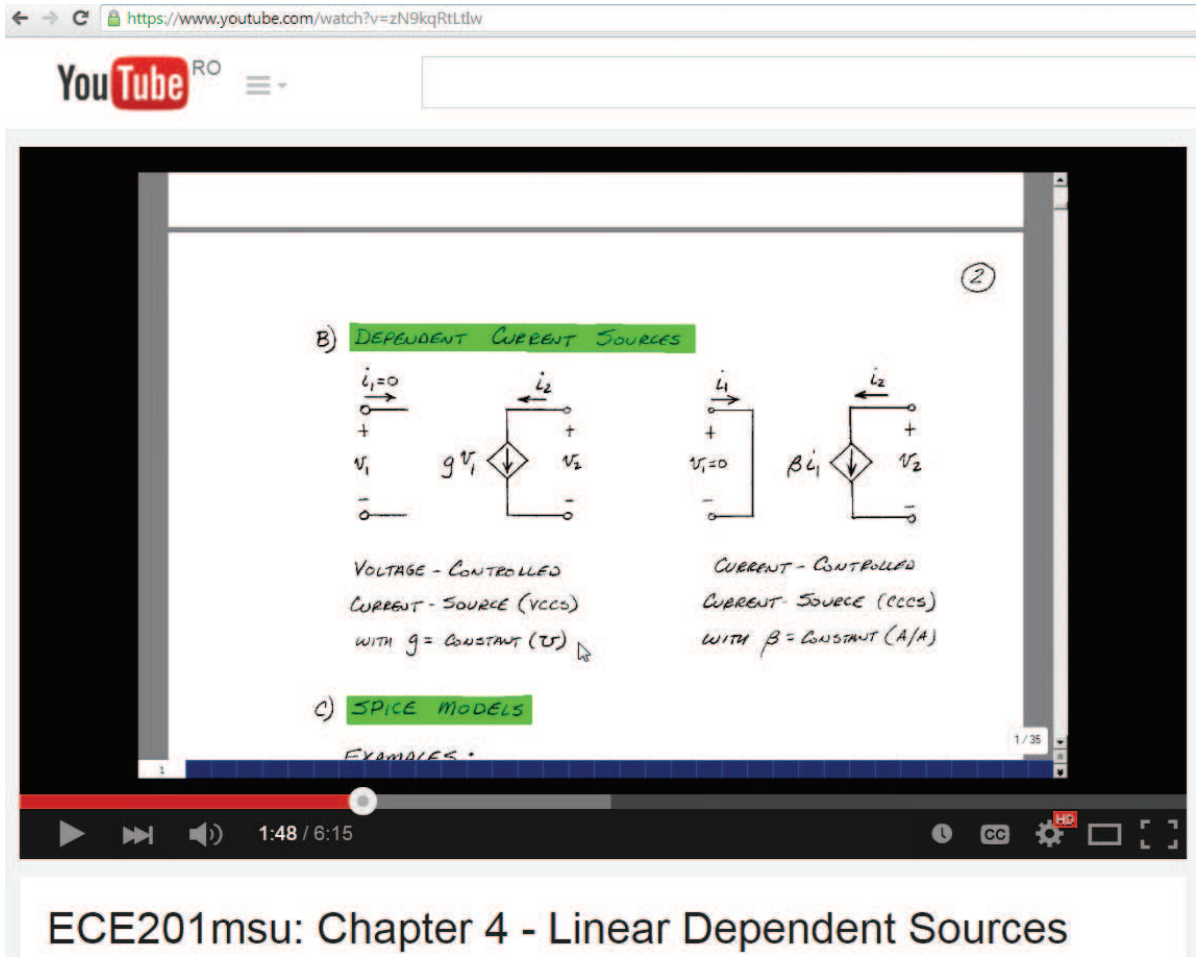
- D.Ioan, Elemente ideale de circuit electric - slide-uri de la 19 la 33
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online, pagini (în numerotarea pe hârtie) 108-115, 118-121
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice, Îndrumar de laborator şi breviar de teorie* - disponibil pe moodle, pag 24-34.
- A. Agarwal and J. Lang, *Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits* - Capitolul 1 - The Circuit Abstraction. Am postat cartea pe moodle.

- Rex Fisher, Diode Models - 6 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=5JTQrYR-Pak

- Gregory M. Wierzba, Linear Dependent Sources - 6 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=zN9kqRtLtIw. Observaţi încă un mod de a nota unitatea de măsură pentru conductanţă!